Unterlagen für das obligatorische Fach Informatik in der Klasse 1bW

Jacques Mock Schindler

03. November 2026

Inhaltsverzeichnis

Obligatorisches Fach Informatik (1bW) 4
- Programm 4
- Hilfsmittel für den Unterricht 4
- Beurteilung 5

I. Einführung 6

1. ‘Organisation’ von Information auf einem Computer 7
- 1.1. In welcher Form Daten auf dem Computer abgelegt werden 7
- 1.2. Die Organisation des Massenspeichers unter Windows 8
- 1.3. Die Dateiadresse 9

2. Einrichten der Arbeitsumgebung 10
- 2.1. Installation von Python 10
- 2.2. Installation von Visual Studio Code (VS Code) 11
- 2.3. Das erste eigene Jupyter Notebook 11

3. Eine sehr kurze Einführung in Python 17
- 3.1. Rechnen mit Python 17
- 3.2. Werte Variablen zuweisen 18
- 3.3. Einfache Python Funktionen aufrufen 20

4. Problemlösung in der Informatik 22
- 4.1. Ausgangslage 22
- 4.2. Beispiel: Tricolore 23
- 4.3. Aufgabe: Österreichische Flagge 26
- 4.4. Aufgabe: Schweizerfahne 27
- 4.5. Musterlösungen 28

5. Wiederholungen in Python (For-Schleifen) 31
- 5.1. Anwendungsübung zu Wiederholungen in Python mit PyTamaro 32

6. Bedingungen in Python 40
- 6.1. Der **nicht**-Operator (¬) 41
- 6.2. Der **und**-Operator (∧) 42
- 6.3. Der **oder**-Operator (∨) 42
- 6.4. Anwendungsbeispiel 42

7. Farbstiftschachtel (verschachtelte `for-schleifen`) 47
7.1. Kartonschachtel 6 wasservermalbare Farbstifte SCHOOL LINE 48
7.2. Etui 120 Farben SUPRACOLOR Aquarelle 48

8. Datenstrukturen: Python-Listen 50
8.1. Elemente hinzufügen: Die Methode `.append()` 51
8.2. Über Listen iterieren 53
8.3. Listen erzeugen mit `list()` und mit Listen rechnen 54
8.4. Animationen: Das digitale Daumenkino 56
8.5. Anwendung: Ein animierter PacMan 59
8.6. Abschlussübung: Die Bahnhofsuhr der SBB 60
8.7. Rückblick 66
8.8. Musterlösung 66

9. Programmierübungen 67
9.1. Ü Schaltjahr 67
9.2. Ü Fakultät 68
9.3. Ü Promotion 68

Anhang 70

A. Datenstrukturen: Python-Listen (Musterlösung) 70
A.1. Elemente hinzufügen: Die Methode `.append()` 71
A.2. Über Listen iterieren 73
A.3. Listen erzeugen mit `list()` und mit Listen rechnen 74
A.4. Animationen: Das digitale Daumenkino 78
A.5. Anwendung: Ein animierter PacMan 80
A.6. Abschlussübung: Die Bahnhofsuhr der SBB 82
A.7. Rückblick 93

B. Programmierübungen 94
B.1. Ü Schaltjahr 94
B.2. Ü Fakultät 95
B.3. Ü Promotion 95

Obligatorisches Fach Informatik (1bW)

In diesem Repository werden die Unterlagen für das obligatorische Fach Informatik zur Verfügung gestellt.

Programm

Das Programm entspricht dem aktuellen Stand der Planung. Es kann zu Änderungen kommen.

Datum	Thema
18.08.2026	Einstieg und Arbeitsorganisation
25.08.2026	Arbeitsumgebung Jupyter Notebooks
01.09.2026	Problemlösung: Flaggen zeichnen I
08.09.2026	Problemlösung: Flaggen zeichnen II
15.09.2026	Variabeln in Python I
22.09.2026	Variabeln in Python II
20.10.2026	Wiederholungen: For-Loops
27.10.2026	For-Loops: Anwendungsübung
03.11.2026	Programmverzweigungen
10.11.2026	Einfache Funktionen und Prüfungsvorbereitung
17.11.2026	Prüfung 1: Python-Grundlagen
24.11.2026	Datenstrukturen: Listen I
01.12.2026	Datenstrukturen: Listen II
08.12.2026	Datenstrukturen: Listen III
15.12.2026	Datenstrukturen: Dictionary
05.01.2027	Beurteilung von Algorithmen
12.01.2027	Prüfungsvorbereitung 2
19.01.2027	Prüfung 2: Listen, Dictionaries, Sortieralgorithmen
26.01.2027	Divide and Conquer: Rekursion
02.02.2027	Rekursion II und Semesterabschluss

Hilfsmittel für den Unterricht

Der Unterricht findet über weite Strecken am Computer statt. Die Anleitungen für die Installation von Python bzw. der Jupyter Notebooks sind in der Seitenliste aufrufbar.

Beurteilung

Die Note wird aus dem Durchschnitt der beiden schriftlichen Prüfungen sowie der Benotung der mündlichen Beteiligung berechnet. Der Durchschnitt der Prüfungen zählt zu 90%, die mündliche Beteiligung zu 10%.
Ab dem zweiten Semester wird konstruktive Kritik an den Unterlagen, welche durch ein mir zugewiesenes Issue (der Zugang findet sich unter dem GitHub-Logo in der Kopfzeile) eingebracht wird, mit maximal einem Notenpunkt auf die jeweils thematisch passende Prüfung angerechnet.

Falls jemand eine persönliche Besprechung wünscht, kann hier einen Termin für eine Sprechstunde reserviert werden (Rent-A-Mock).

Teil I.

Einführung

1. ‘Organisation’ von Information auf einem Computer

Um eine wissenschaftliche Disziplin zu beschreiben, hilft es, wenn man sich überlegt, welche Frage sie in ihrem Kern zu beantworten versucht. Diese Grundfrage lautet für die Informatik:

Kann diese Aufgabe algorithmisch gelöst werden?

Bevor wir uns dieser Grundfrage nähern, müssen wir allerdings klären, in welcher Umgebung Algorithmen verarbeitet werden. In der Informatik ist das der Computer.

Ein Algorithmus muss Daten lesen, verändern und abspeichern können. Aus Sicht der Software wird Information dabei auf dem Computer primär in zwei grundlegenden Kategorien verwaltet:

- Im Arbeitsspeicher (RAM): Das ist das Kurzzeitgedächtnis des Computers. Hier liegen alle Daten, mit denen gerade im Moment aktiv gerechnet wird. Er ist extrem schnell, aber flüchtig (sobald der Strom weg ist, sind die Daten gelöscht).
- Im Massenspeicher (Festplatte/SSD): Das ist das Langzeitgedächtnis. Hier lagern Betriebssystem, Programme und Dokumente dauerhaft. Er ist langsamer als der Arbeitsspeicher, behält die Daten aber auch, wenn der Computer ausgeschaltet wird.

1.1. In welcher Form Daten auf dem Computer abgelegt werden

Information bzw. Daten werden auf dem Computer als Datei (engl. File) gespeichert. Dabei werden im Alltag zwei grundlegende Arten von Dateien unterschieden:

- Binärdateien
- Textdateien

1.1.1. Binärdateien

Binärdateien sind Dateien, die nur mit einem spezifischen Programm sinnvoll gelesen und bearbeitet werden können. Ein Beispiel für eine Binärdatei ist eine Word-Datei. Die Datei `text.docx` kann nur in Word oder in Programmen, welche Word-kompatibel sind, korrekt angezeigt und bearbeitet werden. Ein anderes Beispiel ist eine PDF-Datei (text.pdf), die einen PDF-Reader benötigt. Versucht man, eine solche Datei in einem einfachen Texteditor zu öffnen, sieht man meist nur einen unleserlichen Buchstabensalat.

1.1.2. Textdateien

Eine Textdatei kann im Gegensatz dazu in jedem beliebigen Texteditor geöffnet und sofort gelesen werden. Ein Texteditor ist ein einfaches Programm, mit welchem reiner Text verarbeitet wird. Reiner Text zeichnet sich durch das Fehlen jeglicher optischer Formatierungen (wie Fettgedrucktes, unterschiedliche Schriftgrössen oder Farben) aus. Entsprechend besitzen diese Editoren auch keine Formatierungsmenüs. Optisch erinnern sie ein bisschen an ein weisses Blatt Papier in einer Schreibmaschine.

Genau genommen bestehen alle Dateien aus Bits; bei Textdateien folgt deren Interpretation aber einem allgemein bekannten Standard.

Texteditoren sind in allen Betriebssystemen vorinstalliert:

- Unter Windows heisst dieses Standardprogramm schlicht Editor (bzw. Notepad).
- Auf dem Mac nutzt man dafür TextEdit (wobei man das Programm erst über das Menü „Format“ in den Modus „In reinen Text umwandeln“ versetzen muss).
- Wer auf einem Linux-Rechner arbeitet, nutzt meist Editoren wie Nano, Gedit oder Vim.

1.2. Die Organisation des Massenspeichers unter Windows

Text- und Binärdateien werden im Massenspeicher abgelegt. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gilt, ist die Organisation der Dateiablage. Auf einem Computer sind unzählige Dateien gespeichert. Um den Überblick zu behalten, ist der Massenspeicher hierarchisch in einer Ordnerstruktur (auch Verzeichnisstruktur genannt) organisiert.

Unter Windows 11 wird jedes Speichergerät mit einem Laufwerksbuchstaben, gefolgt von einem Doppelpunkt, gekennzeichnet.

1.2.1. Der Start bei „C:“ – Ein historisches Überbleibsel

Wer den Windows-Explorer öffnet, sieht fast immer ein Hauptlaufwerk namens `C:` (oft beschriftet mit „Lokaler Datenträger“). Auf diesem Laufwerk ist das Betriebssystem Windows 11 selbst sowie all deine installierten Programme und persönlichen Daten abgelegt.

Dass das Hauptlaufwerk den Buchstaben **C** trägt, liegt an der technischen Entwicklungsgeschichte der Computerspeicher. Laufwerk `A:` und `B:` waren Anfangs der 1980er-Jahren für Diskettenlaufwerke (*Floppy Disks*) reserviert. Speicher war extrem teuer, Computer verfügten daher noch nicht über interne Festplatten. Das Betriebssystem wurde daher über eine Diskette im Laufwerk `A:` gestartet. Die eigenen Dateien speicherte man auf einer zweiten Diskette im Laufwerk `B:`. Laufwerk `C:` kam erst ins Spiel, als die ersten Festplatten für PCs auf den Markt kamen. Da `A:` und `B:` bereits fest für die Disketten verplant waren, bekam die Festplatte einfach den nächsten freien Buchstaben: das `C:`.

1.2.2. Weitere Buchstaben im Alphabet

Wenn zusätzliche Speichermedien am Computer angeschlossen werden, verteilt Windows die nächsten freien Buchstaben im Alphabet einfach weiter. `D:`, `E:`, `F:`... werden für weitere eingebaute Festplatten, DVD-Laufwerke oder eingesteckte USB-Sticks und externe Festplatten verwendet. Netzlaufwerke, wie beispielsweise ein Schulserver, werden ebenfalls als Laufwerke eingebunden. Um Verwechslungen zu vermeiden, werden dafür oft Buchstaben vom Ende des Alphabets (wie z. B. `Z:`) verwendet.

1.3. Die Dateiadresse

Damit eine Datei auf dem Computer angezeigt bzw. bearbeitet werden kann, muss sie über eine Adresse bzw. den sogenannten Pfad angesprochen werden können.

1.3.1. Wie ein Pfad aufgebaut ist

Ein typischer Pfad unter Windows 11 sieht beispielsweise so aus:

`C:\Schule\Informatik\hausaufgabe.txt`

Von links nach rechts gelesen, beginnt der Pfad mit dem Buchstaben des Laufwerks. Anschliessend kommt ein Ordner (hier `Schule`) und dann ein Unterordner (hier `Informatik`) und dann die Datei (hier `hausaufgabe.txt`). Die Anzahl der Unterordner ist dabei theoretisch unbegrenzt. Windows trennt dabei die einzelnen Ebenen durch einen Backslash (`\`) voneinander ab.

Windows nutzt traditionell den nach links geneigten Backslash (im Schweizerdeutschen Tastaturlayout erzeugt über die Tastenkombination `Alt Gr` + `<`). Das ist ein historisches Erbe aus den Urzeiten von Microsofts Betriebssystem DOS. Fast der ganze Rest der Computerwelt - darunter das Internet (URLs wie `[https://google.com/suche](https://google.com/suche)`; eine URL funktioniert nach demselben Prinzip wie ein Dateipfad: eine hierarchische Adresse), macOS, iPhones und Linux - nutzt den nach rechts geneigten normalen Schrägstrich (`/`).

2. Einrichten der Arbeitsumgebung

Im Unterricht arbeiten wir mit der Programmiersprache Python. Über weite Strecken verwenden wir sogenannte Jupyter Notebooks, in denen Text und ausführbare Programmteile (Code-Snippets) direkt kombiniert werden können.

Im Hintergrund sind diese Notebooks wie reine Textdateien aufgebaut. Damit wir sie im Unterricht komfortabel und übersichtlich bearbeiten können, nutzen wir einen modernen Editor: Visual Studio Code (kurz VS Code). Diese Software hat sich weltweit als Standard etabliert.

Im Folgenden wird die Installation der erforderlichen Programme Schritt für Schritt erklärt.

2.1. Installation von Python

In der Grundinstallation von Windows 11 ist Python nicht installiert. Hier finden Sie die Schritt für Schritt Anleitung zur Installation von Python in der im Unterricht verwendeten Version.

1. Rufen Sie die Seite `python.org` auf.
2. Wählen Sie den Menüpunkt Downloads.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche `Download Python install manager`. In der Grundeinstellung wird der Python-Installer im Ordner `Downloads` abgelegt. Allenfalls öffnet sich ein Dialogfenster, in dem der Speicherort ausgewählt werden kann. Wählen Sie den Ordner `Downloads`.
4. Öffnen Sie den Dateimanager (Windows Explorer) und navigieren Sie in den Ordner `Downloads`.
5. Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei `python-manager-xx.x`. Im sich öffnenden Dialogfenster klicken Sie auf die Schaltfläche `Install Python`.
6. Der Installer stellt im Terminal mehrere Fragen. Beantworten Sie alle mit `y` und Enter. Einzige Ausnahme: Die Frage, ob die Online-Hilfe angezeigt werden soll, beantworten Sie mit `n`.
7. Kontrollieren Sie die Installation. Öffnen Sie dazu ein Terminal (Windows-Menü, nach `Terminal` suchen, `Öffnen` klicken). Im sich öffnenden Terminal geben Sie `python` ein und bestätigen die Eingabe durch die Enter-Taste. Im Terminal erscheinen auf der untersten Zeile `>>>` als Eingabeaufforderung. Schreiben Sie

```
print('Hello World')
```

bestätigen Sie diese Eingabe durch die Enter-Taste. Im Terminal sollte `Hello World` ausgegeben werden. Wenn das geklappt hat, haben Sie erfolgreich Ihren ersten Python-Befehl ausgeführt. Sie können `Python` beenden, indem Sie `quit()` eingeben und durch die Enter-Taste bestätigen. Das Terminal schliessen Sie durch die Eingabe von `exit` und die Bestätigung durch die Enter-Taste.

2.2. Installation von Visual Studio Code (VS Code)

1. Rufen Sie die Seite https://code.visualstudio.com/download (kurz-URL https://t1p.de/jt3ge) auf.
2. Klicken Sie die Schaltfläche `Windows`. In der Grundeinstellung wird der VS Code-Installer im Ordner `Downloads` abgelegt. Allenfalls öffnet sich ein Dialogfenster, in dem der Speicherort ausgewählt werden kann. Wählen Sie den Ordner `Downloads`.
3. Öffnen Sie den Dateimanager (Windows Explorer) und navigieren Sie in den Ordner `Downloads`.
4. Starten Sie die Installation durch Doppelklick auf die Datei `VSCodeUserSetup-x64-xxx`. Im sich öffnenden Dialogfenster akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf `Weiter`.
5. Akzeptieren Sie den Standard-Ziel-Ordner durch `Weiter`.
6. Akzeptieren Sie den Startmenü-Ordner mit `Weiter`.
7. Im Dialog `Zusätzliche Aufgaben auswählen` kreuzen Sie die vier untersten Boxen an.
8. Bestätigen Sie alle getroffenen Wahlmöglichkeiten durch `Installieren`.
9. Schliessen Sie die Installation durch klicken auf `Fertigstellen` ab.
10. Wenn sich VS Code zum ersten Mal öffnet, klicken Sie `Continue without Signing in`.
11. Wählen Sie im nächsten Dialog ein Farbschema, das Ihnen gefällt und bestätigen Sie Ihre Wahl durch einen Klick auf `Continue`.
12. Schliessen Sie das Set-Up ab durch anklicken von `Get Started`.

2.3. Das erste eigene Jupyter Notebook

In der Einleitung habe ich einen grundlegenden Überblick über die Dateiorganisation gegeben. Die dort beschriebene Struktur können Sie beim Erstellen des ersten eigenen Jupyter Notebooks nutzen. Das stellt sicher, dass Sie die einmal erstellte Datei auch wieder finden.

Ich gehe davon aus, dass Sie die folgende Ordnerhierarchie verwenden:

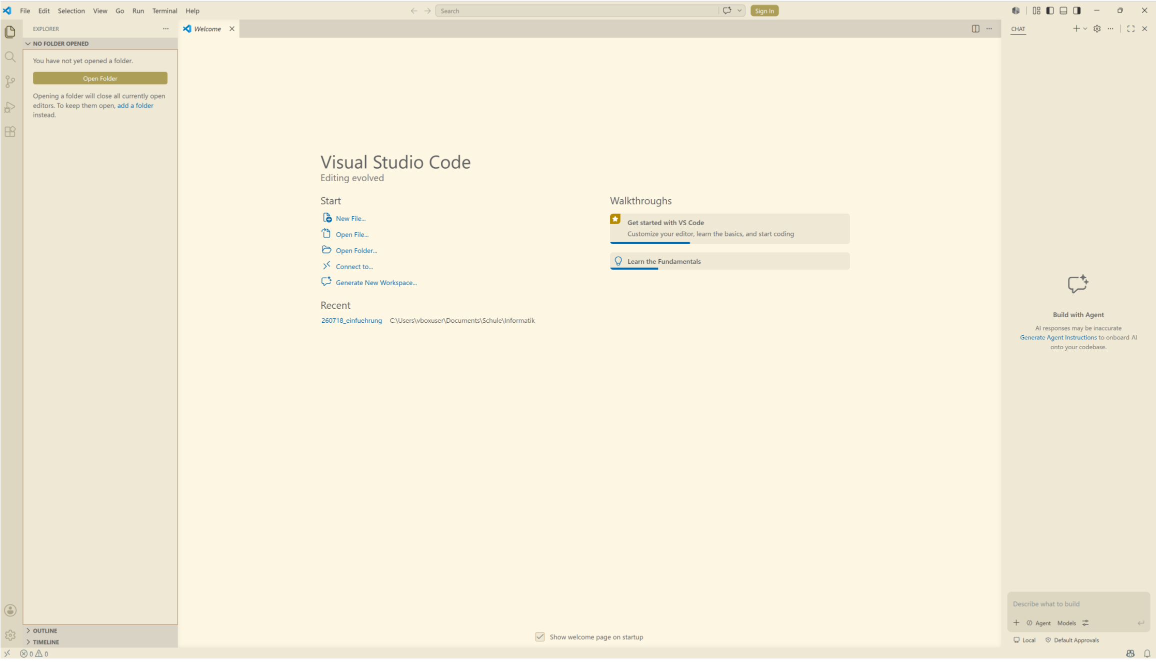
`C:\Users\username\Documents\Schule\Informatik`

`username` ist durch Ihren Windows-Benutzername zu ersetzen. Falls Sie die entsprechenden Ordner noch nicht angelegt haben, ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Legen Sie im Ordner

`Informatik` zusätzlich einen Unterordner mit dem Namen `YYMMDD_einfuehrung` an; für den 19. August 2026 also 260819_einfuehrung.

Wenn der Ordner angelegt ist, öffnen Sie VS Code (Windows Menü > VS Code).

Das VS Code Fenster ist im ersten Moment etwas verwirrend.


File
Edit
Selection
View
Go
Run
Terminal
Help
Search
Sign in
EXPLORER
NO FOLDER OPENED
Open Folder
Welcome
CHAT
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
Walkthroughs
Get started with VS Code
Learn the Fundamentals
Build with Agent
Describe what to build
Agent
Models
Local
Default Approvals
OUTLINE
TIMELINE
0
0

You have not yet opened a folder.

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, add a folder instead.

260718_einfuehrung C:\Users\vboxuser\Documents\Schule\Informatik

Customize your editor, learn the basics, and start coding

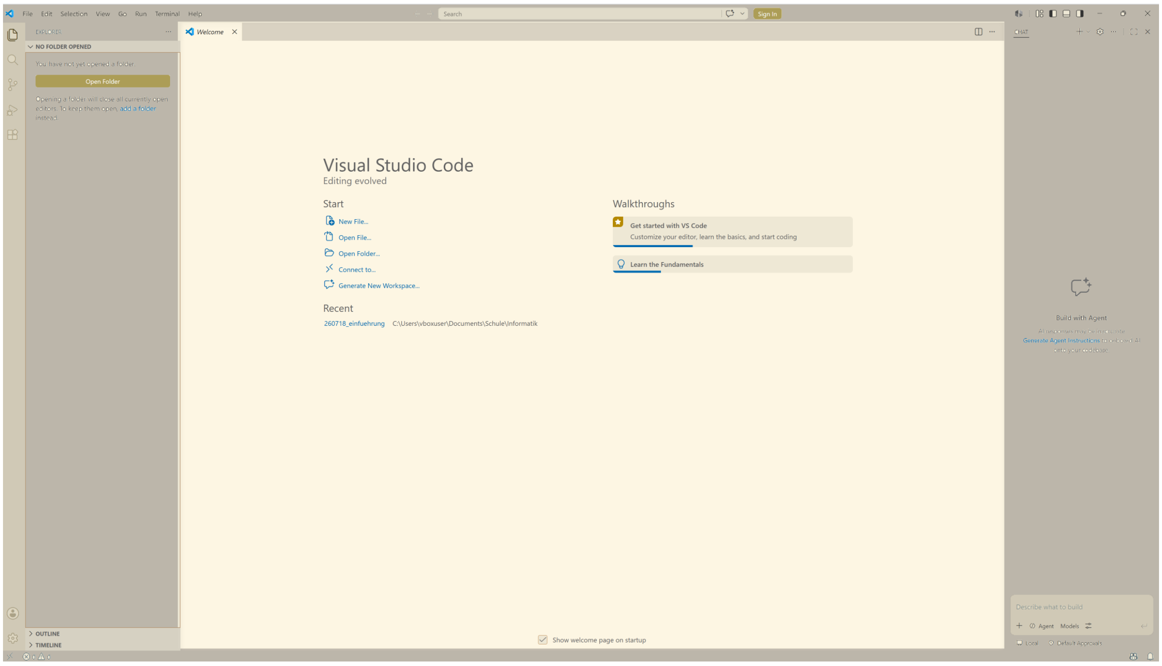
AI responses may be inaccurate

Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

☑ Show welcome page on startup

Abbildung 2.1.: VS Code Fenster beim Start.

Gehen wir die einzelnen Elemente des Fensters der Reihe nach durch. Im Zentrum des VS Code-Fensters findet sich der Arbeitsbereich.


File
Edit
Selection
View
Go
Run
Terminal
Help
Search
Sign In
EXPLORER
NO FOLDER OPENED
Open Folder
Welcome
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
260718_einfuehrung
C:\Users\vboxuser\Documents\Schule\Informatik
Walkthroughs
Get started with VS Code
Learn the Fundamentals
Build with Agent
Generate Agent Instructions
Describe what to build
Agent
Models
Default Approvals
Show welcome page on startup
OUTLINE
TIMELINE

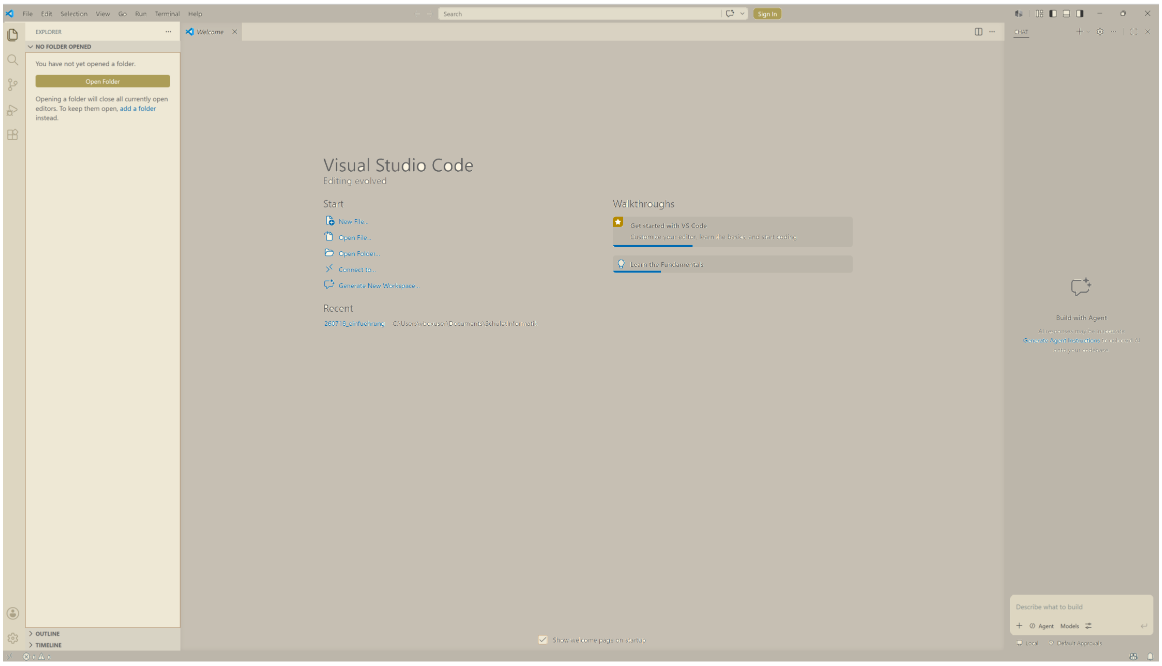
You have not yet opened a folder.

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, add a folder instead.

Customize your editor, learn the basics, and start coding

Abbildung 2.2.: VS Code Arbeitsbereich.

Links davon befindet sich die Navigationsleiste. Hier kann der neu angelegte Ordner als Arbeitsverzeichnis ausgewählt werden.


File
Edit
Selection
View
Go
Run
Terminal
Help
Search
Sign In
EXPLORER
NO FOLDER OPENED
Open Folder
Welcome
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
260718_einfuehrung
C:\Users\vboxuser\Documents\Schule\Informatik
Walkthroughs
Get started with VS Code
Learn the Fundamentals
Build with Agent
Generate Agent Instructions
Describe what to build
Agent
Models
Default Approvals
Show welcome page on startup
OUTLINE
TIMELINE

You have not yet opened a folder.

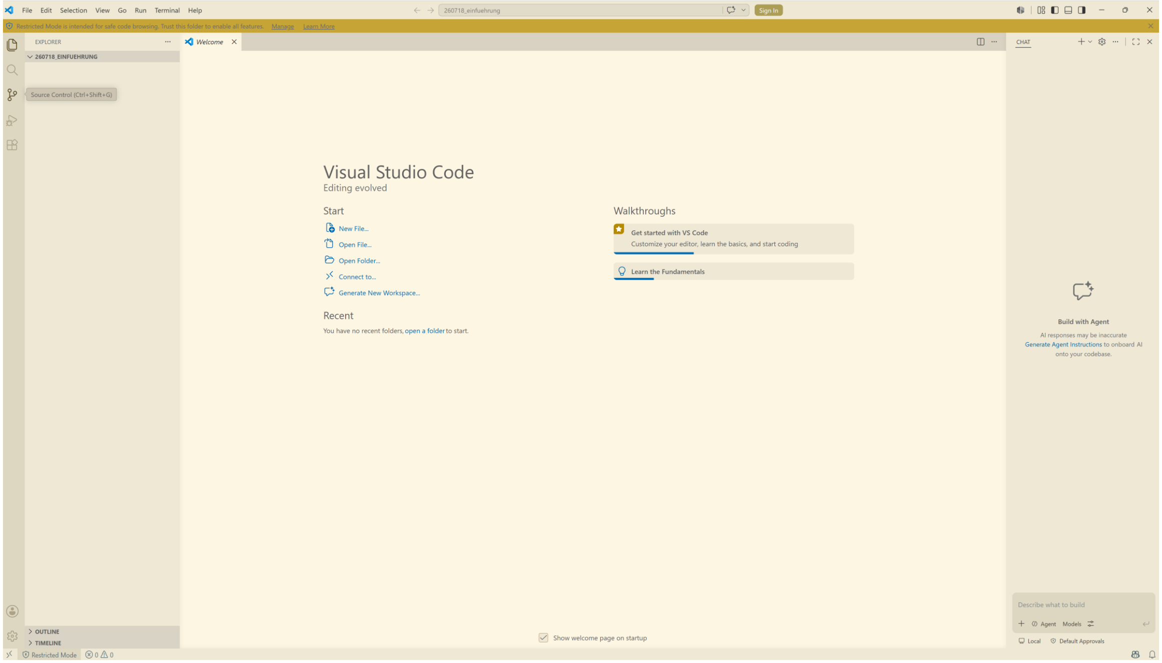
Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, add a folder instead.

Customize your editor, learn the basics, and start coding

Abbildung 2.3.: VS Code Navigationsleiste.

Dazu muss man die Schaltfläche `Open Folder` anklicken und sich im Dialog bis zum gewünschten Ordner durchklicken. Wenn man im gewünschten Ordner angekommen ist, wird die Auswahl mit dem Schalter `Select folder` bestätigt.

Sobald der gewünschte Ordner ausgewählt worden ist, verändert sich das Aussehen des Fensters geringfügig.


File
Edit
Selection
View
Go
Run
Terminal
Help
260718_einfuehrung
Sign In
Manage
Learn More
EXPLORER
260718_EINFUEHRUNG
Source Control (Ctrl+Shift+G)
Welcome
CHAT
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
Walkthroughs
Get started with VS Code
Learn the Fundamentals
Build with Agent
Describe what to build
Agent
Models
Local
Default Approvals
OUTLINE
TIMELINE
Restricted Mode
Show welcome page on startup

Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this folder to enable all features.

You have no recent folders, open a folder to start.

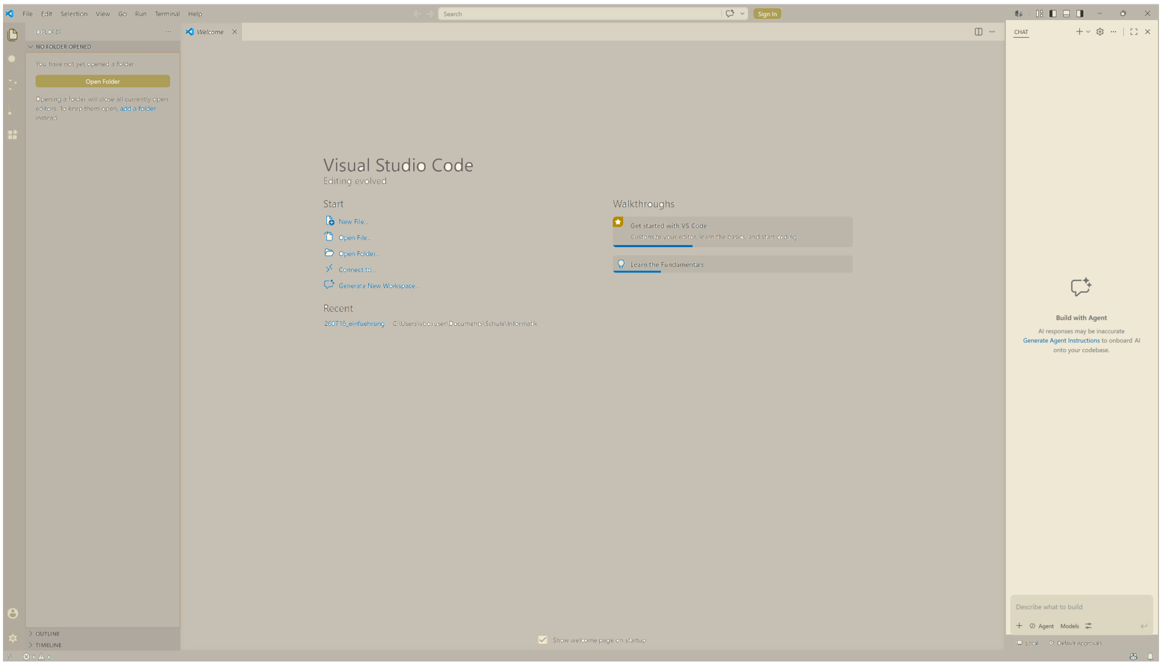
Customize your editor, learn the basics, and start coding

AI responses may be inaccurate

Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

Abbildung 2.4.: VS Code mit ausgewähltem Arbeitsverzeichnis.

Die auffälligste Änderung ist der Balken mit dem Text ‘Restricted Mode is intended for safe code browsing. Trust this folder to enable all features. Manage Learn More’ zwischen Menüzeile und Arbeitsbereich. Klicken Sie auf `Manage` und wählen Sie im Dialog `Trust`. Anschliessend können Sie das Dialogfenster schliessen. Damit ist der Hinweisbalken verschwunden.
Eine zweite, etwas weniger auffällige Veränderung im Fenster ist der Titel des ausgewählten Ordners in der Navigationsleiste. Weil der Ordner im Moment noch leer ist, steht nur der Titel des Ordners da. Sobald wir eine Datei anlegen, erscheint diese auch in der Navigationsleiste. Bevor wir eine Datei anlegen aber noch der Hinweis auf den letzten bisher noch nicht besprochenen Teil des VS Code-Fensters.


File
Edit
Selection
View
Go
Run
Terminal
Help
Search
Sign In
EXPLORER
NO FOLDER OPENED
Open Folder
Welcome
Visual Studio Code
Editing evolved
Start
New File...
Open File...
Open Folder...
Connect to...
Generate New Workspace...
Recent
260718_einfuehrung
Walkthroughs
Get started with VS Code
Learn the Fundamentals
CHAT
Build with Agent
Describe what to build
Agent
Models
Local
Default Approvals
OUTLINE
TIMELINE

You have not yet opened a folder.

Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, add a folder instead.

C:\Users\vboxuser\Documents\Schule\Informatik

Customize your editor, learn the basics, and start coding

AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.

Show welcome page on startup

Abbildung 2.5.: VS Code AI Chat.

Microsoft als Herausgeber von VS Code will die Benutzer mit einem KI Chatbot unterstützen. Dabei handelt es sich um ein Freemium-Angebot; d.h. ein bescheidener Funktionsumfang steht gratis zur Verfügung und für den vollen Funktionsumfang muss man ein Abonnement lösen. Da wir im Informatikunterricht herausfinden wollen, wie Programme funktionieren, können wir diese Chat-Leiste wegklicken.

Um eine neue Datei anzulegen, fahren Sie mit der Maus in die Navigationsleiste. Dann erscheinen dort neben dem Namen des Ordners mehrere kleine Symbole. Das Symbol ganz links sieht aus, wie eine leere Seite Papier mit einem kleinen Plus an der unteren rechten Ecke. Dieses Symbol steht für das Anlegen einer neuen Datei. Wenn Sie das Symbol anklicken, öffnet sich in der Navigationsleiste ein Eingabefeld. Dort geben Sie den Namen der neuen Datei ein. Verwenden Sie den Namen `test.ipynb`. Dabei ist `test` der eigentliche Name der Datei und `.ipynb` die Dateinamenserweiterung für ein Jupyter Notebook. Damit erkennt VS Code, wie mit dieser Datei zu verfahren ist.

Das Fenster sollte jetzt wie Abbildung 2.6 aussehen.

Bevor Sie in diesem Notebook Python-Code ausführen können, müssen Sie mit der Schaltfläche `Select Kernel` oben rechts auswählen, wie VS Code Ihren Code ausführen soll. Der Kernel ist das Programm, das Ihren Python-Code im Notebook tatsächlich ausführt – VS Code muss einmalig pro Arbeitsverzeichnis wissen, welches Python es verwenden soll.

Wählen Sie…

1. … `Install Python and Jupyter`.
2. … `Python Environments...`.

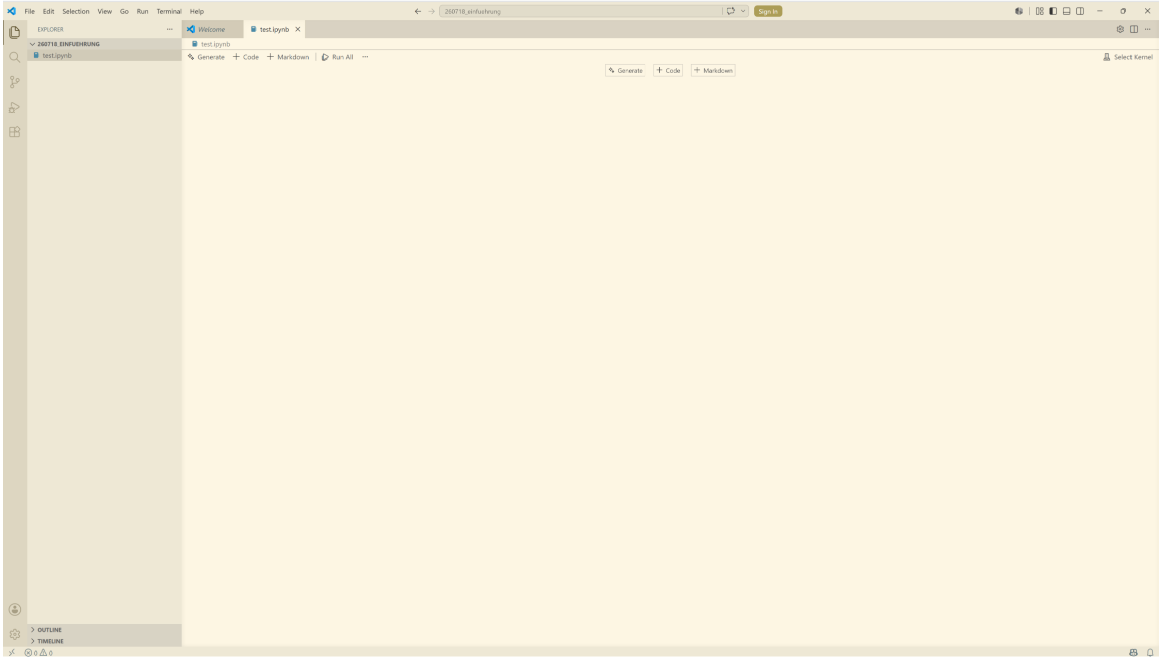

File
Edit
Selection
View
Go
Run
Terminal
Help
260718_einfuehrung
Sign In
EXPLORER
260718_EINFUEHRUNG
test.ipynb
Welcome
test.ipynb
Generate
+ Code
+ Markdown
Run All
Select Kernel
Generate
+ Code
+ Markdown
OUTLINE
TIMELINE

Abbildung 2.6.: VS Code mit einem offenen, aber leeren, Jupyter Notebook.

3. … `+ Create Python Environment`.
4. … `Quick Create`.

Nach diesen Arbeitsschritten steht oben rechts nicht mehr `Select Kernel` sondern neu `.venv ....`

Jetzt können Sie mit der Schaltfläche `+ Code` eine sogenannte Code-Zelle öffnen. In dieser Zelle können Sie Ihren Python-Code schreiben. Damit Sie das Prüfen können, geben Sie in dieser Zelle `print('Hello World')` ein. Sie können die Code-Zelle ausführen, in dem Sie auf den Play-Knopf am linken Rand der Zelle klicken oder indem Sie die Umschalttaste und die Enter Taste drücken.

Wenn Sie eine neue Zelle anlegen wollen, fahren Sie mit der Maus in der Mitte einer schon bestehenden Zelle entweder an den oberen oder unteren Rand der schon bestehenden Zelle. Sie können dann auswählen, ob Sie eine Code- oder eine Markdown-Zelle anlegen wollen. Markdown-Zellen sind für die Eingabe von Text vorgesehen. Sie können diesen Text mit Formatierungsbefehlen formatieren. Die entsprechenden Befehle finden Sie auf der Website von Markdown Guide.

3. Eine sehr kurze Einführung in Python

In diesem Jupyter Notebook erhalten Sie einen ganz kurzen Überblick über die wichtigsten Elemente der Programmiersprache Python. Damit wird die Grundlage für die kommenden Themen gelegt.

Wenn Sie dieses Jupyter Notebook durchgearbeitet haben, sollten Sie in der Lage sein

- mit Python Berechnungen in den Grundrechenarten vorzunehmen;
- Variablen Werte zuzuweisen sowie
- einfache, von Python direkt zur Verfügung gestellte Funktionen aufzurufen.

3.1. Rechnen mit Python

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Hilfe eines Computers arithmetische Operationen durchzuführen. Hier lernen Sie, wie Sie solche mit Python vornehmen können.

Python stellt Ihnen die folgenden arithmetischen Operationen zur Verfügung:

Tabelle 3.1.: Zusammenstellung der Grundrechenarten.

Operation	Operationszeichen	Algebraisch	Python	Numerisch
Addition	$+$	$a + b$	`4 + 5`	$4 + 5 = 9$
Subtraktion	$-$	$a - b$	`5 - 4`	$5 - 4 = 1$
Multiplikation	$\cdot$	$a \cdot b$	`3 * 4`	$3 \cdot 4 = 12$
Potenzierung		a^b	`2 ** 3`	$2^3 = 8$
Division		$\frac{a}{b}$	`7 / 2`	$\frac{7}{2} = 3.5$
Ganzzahldivision	$\lfloor\rfloor$	$\lfloor\frac{a}{b}\rfloor$	`7 // 2`	$\lfloor\frac{7}{2}\rfloor = 3$
Modulo	mod	$a \mod b$	`7 % 2`	$7 \mod 2 = 1$

Python ist so programmiert, dass die Rangfolge der verschiedenen arithmetischen Operationen (Punkt vor Strich, Klammern zuerst) eingehalten wird.

Damit Sie ein Gefühl für die Funktionsweise von Python als 'Rechner' erhalten, führen Sie die folgenden Berechnungen durch. Die Berechnung kann direkt in der Code-Zelle unterhalb der jeweiligen Aufgabenstellung durchgeführt werden.

a) $2 + 3 \cdot 4$

```
# TODO: Berechnung durchführen
```

b) $(2 + 3) \cdot 4$

```
# TODO: Berechnung durchführen
```

c) $2^5 + 2^3 + 2^1$

```
# TODO: Berechnung durchführen
```

d) $\lfloor \frac{40}{7} \rfloor$

```
# TODO: Berechnung durchführen
```

e) $40 \mod 7$

```
# TODO: Berechnung durchführen
```

3.2. Werte Variablen zuweisen

Die oben durchgeführten Berechnungen haben das Resultat jeweils direkt ausgegeben. In vielen Fällen ist das Resultat einer konkreten Berechnung jedoch lediglich ein Zwischenresultat. In diesen Fällen will man mit diesem Zwischenresultat weiterrechnen können. Hier kommen Variablen ins Spiel.

Die Resultate Ihrer Berechnungen werden nicht nur angezeigt, sie werden auch im Arbeitsspeicher abgelegt. Variablen dienen nun dazu, einen ansprechbaren Verweis auf den Ort des abgelegten Resultates anzulegen. Das heisst, wir können die Resultate der Berechnungen nicht nur ausgeben, wir können sie einer Variable zuweisen. Dazu wird in Python das Zeichen `=` verwendet (ich habe das Zeichen in diesem Zusammenhang bewusst nicht Gleichheitszeichen genannt, weil es hier keine Gleichheit, sondern eine Zuweisung zum Ausdruck bringt). Dabei muss die Variable links des Zuweisungszeichens und der zuzuweisende Wert rechts davon stehen.

Variablennamen dürfen aus Buchstaben, Ziffern und Unterstrichen bestehen, dürfen aber nicht mit einer Ziffer beginnen. Ausgenommen sind die sogenannten 'reservierten Wörter'. Diese Wörter haben in Python eine feste Bedeutung und dürfen deshalb nicht als Variablennamen verwendet werden. Als Konvention hat sich eingebürgert, dass Python-Variablen in Snake Case geschrieben werden. Snake Case sieht folgendermassen aus: `ich_bin_eine_python_variable`. Dies ermöglicht es, Variablen mit Namen zu versehen, welche eine kurze Erklärung zu den ihnen zugewiesenen Werten abgeben.

Für die erste Berechnung von oben kann das folgendermassen aussehen:

```
resultat_a = 2 + 3 * 4
```

Nun wird das Resultat der Berechnung der Variable `resultat_a` zugewiesen und nicht mehr ausgegeben. Wir können den zugewiesenen Wert jederzeit ausgeben, indem wir die Variable aufrufen.

```
resultat_a
```

Die Berechnung und der Aufruf der Variable können auch in der gleichen Code-Zelle stehen. Ausgegeben wird allerdings immer nur der Wert der letzten Code-Zeile.

```
resultat_a = 2 + 3 * 4
resultat_a
```

Spielen Sie die verschiedenen Möglichkeiten mit allen obigen Berechnungen durch.

```
# TODO: Resultate von Berechnungen Variablen zuweisen
```

Variablen können jedoch nicht ausschliesslich Werte von Berechnungen zugewiesen werden. Es ist auch möglich, Variablen direkt Werte zuzuweisen. Ausserdem kann mit den Variablen weitergerechnet werden. Das zeigt das folgende Beispiel.

```
a = 3
b = 4
c = (a**2 + b**2)**(1/2)
c
```

```
5.0
```

Diese Berechnung ermöglicht noch eine Ergänzung zu den oben in der Tabelle angeführten arithmetischen Operationen. Wurzeln können als Potenz dargestellt werden. Für die Quadratwurzel ist der Exponent ein Zweitel, für die dritte Wurzel ein Drittel etc. Dabei dürfen die Exponenten auch als Dezimalzahl geschrieben werden.

Führen Sie die obige Berechnung mit den Zahlen $a = 5$ und $b = 12$ durch.

```
# TODO: Berechnung mit a = 5 und b = 12 durchführen
```

3.3. Einfache Python Funktionen aufrufen

Die erste Funktion, welche bei der Neuinstallation einer Programmiersprache traditionellerweise aufgerufen wird, haben Sie bereits kennengelernt.

`print('Hello World')`

Die Funktion `print()` gibt aus, was ihr innerhalb der Klammern übergeben wird. Was einer Funktion beim Aufruf übergeben wird, nennt man Argument. So, wie wir die Funktion bisher verwendet haben, ist das Argument die Zeichenfolge in den Anführungszeichen. Anstelle eines solchen Strings (Zeichenkette, ein von Python zur Verfügung gestellter Datentyp - was genau Datentypen sind, wird gleich unten angetönt und später im Detail besprochen) können der Funktion auch Variablen übergeben werden. So kann ihr zum Beispiel die Variable `resultat_a` aus obigen Berechnungen übergeben werden.

```
print(resultat_a)
```

> **Hinweis:** Erscheint hier die Fehlermeldung `NameError: name 'resultat_a' is not defined`, wurde die Zelle, in der die Variable definiert wird, in dieser Sitzung noch nicht ausgeführt. Führen Sie zuerst die Zelle mit der Zuweisung aus und anschliessend diese Zelle noch einmal.

Der Unterschied zum direkten Aufruf einer Variable: Ohne `print()` zeigt das Notebook nur den Wert der letzten Zeile einer Code-Zelle an. Mit `print()` können Sie beliebig viele Werte an beliebiger Stelle einer Code-Zelle ausgeben. Probieren Sie das aus, indem Sie in der folgenden Code-Zelle alle von Ihnen bisher verwendeten Variablen nacheinander mit `print()` ausgeben.

```
# TODO: Ausgabe der bisher definierten Variablen
```

Eine zweite nützliche Funktion, die Python direkt zur Verfügung stellt, ist `type()`. Sie verrät, welchen Datentyp ein Wert hat. Wie bei `print()` wird der zu untersuchende Wert als Argument in den Klammern übergeben.

```
type(7)
```

Die Ausgabe `int` steht für Integer, den Datentyp der ganzen Zahlen. Untersuchen Sie in der folgenden Code-Zelle nacheinander die Werte `3.5`, `'Hello World'` sowie die Variablen `resultat_a` und `c`. Verwenden Sie dazu `print()` in Kombination mit `type()`, also zum Beispiel `print(type(3.5))` - so werden alle Resultate untereinander ausgegeben.

Sie werden dabei neben `int` auf zwei weitere Datentypen stossen: `float` (Dezimalzahlen, sogenannte Fliesskommazahlen) und `str` (Strings, also Zeichenketten). Was es mit diesen Datentypen im Einzelnen auf sich hat, wird später im Detail besprochen. Für den Moment genügt es zu wissen, dass jeder Wert in Python einen Datentyp hat und dass `type()` diesen sichtbar macht.

```
# TODO: Datentypen der angegebenen Werte und Variablen ausgeben
```

4. Problemlösung in der Informatik

4.1. Ausgangslage

Jede Disziplin hat ihre eigene Art, Probleme zu lösen. Das ist in der Informatik nicht anders.

In der Informatik versucht man, grosse Probleme in kleinere Teilprobleme zu zerlegen. Das macht man so lange, bis die Teilprobleme klein genug sind, damit sie einfach zu lösen sind.

Diese Vorgehensweise wird hier geübt, indem Wege gesucht werden, Muster nachzubilden. Um die Muster in Python darstellen zu können, verwenden wir die Python Bibliothek `PyTamaro`. Diese Bibliothek wurde von der Università della Svizzera italiana (USI) extra für den Informatik-Unterricht entwickelt.

> **i** Python-Libraries (Bibliotheken)
>
> Programmierfunktionen, welche häufig gebraucht werden, von Python aber nicht standardmässig zur Verfügung gestellt werden, werden oft in sogenannten Libraries bereitgestellt.
> Es kann sein, dass eine solche Library erst installiert werden muss. Dies geschieht im Terminal mit dem Befehl `python -m pip install <name_der_library>`. Damit die Library in einem Jupyter Notebook verwendet werden kann, muss sie in einer Code Zelle mit
>
> ```
> import name_der_library
> ```
>
> importiert werden.
> Wenn nur einzelne Funktionen einer Library verwendet werden sollen, lautet der Befehl für den Import
>
> ```
> from name_der_library import name_der_funktion
> ```

Bevor die `PyTamaro`-Bibliothek verwendet werden kann, muss sie im Terminal mit `python -m pip install pytamaro` installiert werden.

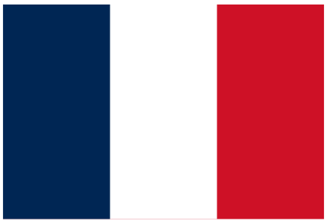
Aus der `PyTamaro`-Bibliothek brauchen wir für die ersten Übungen nur einen Teil der Funktionen. Diese werden daher in der folgenden Code-Zelle einzeln importiert.

```
from pytamaro.de import (
    rechteck, kreis_sektor,
    blau, rot, weiss, schwarz,
    neben, ueber, ueberlagere,
    drehe, kombiniere,
    zeige_grafik,
)
```

4.2. Beispiel: Tricolore

Die Vorgehensweise für die Problemlösung in der Informatik wird am Beispiel der Französischen Nationalflagge (Tricolore) gezeigt.

> ! Illustrationen in Markdown
>
> Wie in Kapitel 2 am Ende beschrieben, werden die Textblöcke in Jupyter Notebooks mit Markdown formatiert. Die Syntax zum Einbinden von Illustrationen in einen mit Markdown formatierten Text lautet
>
> ```
> ![Alternativtext](pfad/zur/illustration)
> ```
>
> Solange der entsprechende Text nur lokal, das heisst auf dem gleichen Computer, weiterverarbeitet wird, auf dem er geschrieben wurde, ist das kein Problem. Wenn der Text jedoch weitergegeben wird, müssen auch die Dateien mit den Illustrationen mitgegeben werden. Die Schwierigkeit dabei ist, dass bei der Weitergabe die Ordnerstruktur erhalten werden muss. Wenn das nicht sichergestellt ist, können die Illustrationen nicht dargestellt werden.
>
> Um diese Schwierigkeit zu umgehen, können Illustrationen im sogenannten Base64-Format dargestellt werden. Dieses Format ist eine zusammenhängende Folge von Zahlen und Buchstaben (das Verfahren wird später besprochen). Diese Zeichenfolge kann anstelle des Pfades zur Illustration in der Klammer zum Einfügen der Illustration eingesetzt werden. So kann die Illustration innerhalb des Jupyter Notebooks gespeichert werden.
>
> Erschrecken Sie also nicht ob der zum Teil sehr langen Zeichenfolge in den Markdown-Blöcken mit Illustrationen.



Um die hier abgebildete Tricolore zu rekonstruieren, wird die Grafik in ihre Einzelteile zerlegt.

Die Tricolore hat insgesamt ein Seitenverhältnis von 3:2 (das heisst, sie ist drei Einheiten breit und zwei Einheiten hoch). Innerhalb des so definierten Rechtecks besteht sie aus drei gleich grossen Rechtecken in den Farben blau, weiss und rot mit einem Seitenverhältnis von 1:2 (Breite zu Höhe). Die drei farbigen Rechtecke sind nebeneinander angeordnet.

Die von PyTamaro in Python für das Erstellen von Rechtecken zur Verfügung gestellte Funktion hat die folgende Syntax:

```
name = rechteck(breite, höhe, farbe)
```

Bevor die Zeichnung tatsächlich erstellt wird, soll hier der Befehl im Detail erklärt werden:

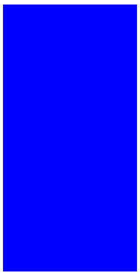
`name` ist der Name, unter dem das Rechteck gespeichert wird. Dieser Name kann später verwendet werden, um auf das Rechteck zuzugreifen. `rechteck` ist die Funktion, welche ein Rechteck zeichnet. In der Klammer hinter dem Befehl werden die sogenannten Argumente angegeben. Diese steuern, wie das Rechteck aussieht. `breite` und `höhe` sind die Argumente, die die Grösse des Rechtecks bestimmen. Diese Werte können beliebig gewählt werden. `farbe` ist das Argument, das die Farbe des Rechtecks bestimmt. Aufgrund der Eigenheiten von `PyTamaro` können ausschliesslich die Farben verwendet werden, welche zuvor importiert worden sind.

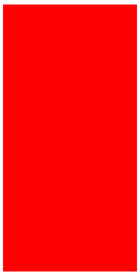
Die drei Rechtecke der Tricolore werden damit mit der folgenden Befehlssequenz erstellt:

```
bleu = rechteck(50, 100, blau)
blanc = rechteck(50, 100, weiss)
rouge = rechteck(50, 100, rot)
```

Um die so erstellten Rechtecke anzeigen zu können, brauchen wir die Funktion `zeige_grafik(name_der_anzuzeigenden_grafik)`.

```
zeige_grafik(bleu)
zeige_grafik(blanc)
zeige_grafik(rouge)
```

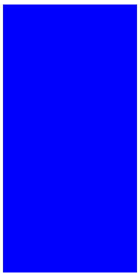




Als nächstes werden die drei Rechtecke nebeninander angeordnet. Dazu wird die Funktion `neben(linke_grafik, rechte_grafik)` verwendet. Die beiden Argumente, die der Funktion übergeben werden, sind die linke und die rechte Grafik, die zusammengefügt werden sollen.

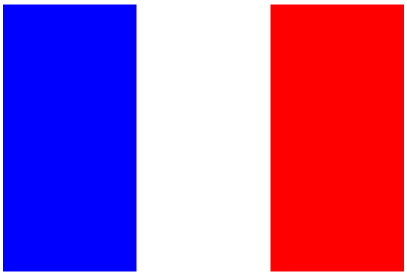
So können die ersten zwei Drittel der Tricolore erstellt werden:

```
deux_tiers = neben(bleu, blanc)
zeige_grafik(deux_tiers)
```



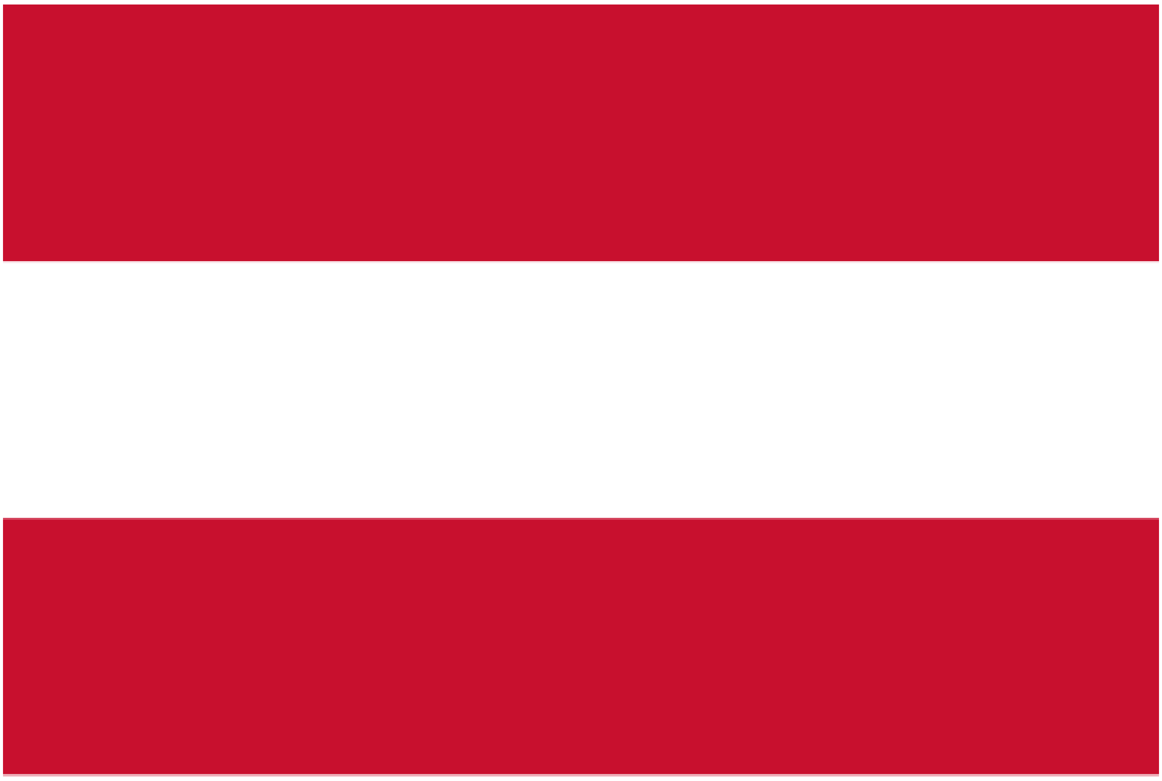
Um die Tricolore zu vervollständigen, müssen nun noch die bestehenden zwei Drittel mit dem roten Rechteck verbunden werden.

```
tricolore = neben(deux_tiers, rouge)
zeige_grafik(tricolore)
```



4.3. Aufgabe: Österreichische Flagge

Übertragen Sie das obige Beispiel auf die Österreichische Flagge. Das Seitenverhältnis der Österreichischen Flagge ist 2:3.



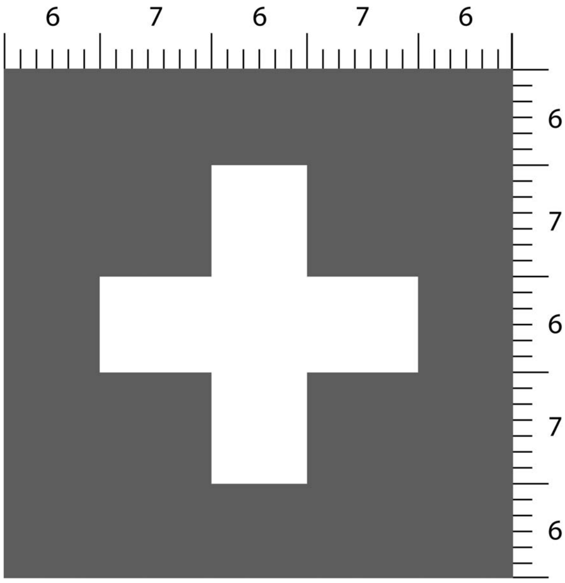
`PyTamaro` stellt eine Funktion zur Verfügung, mit welcher einzelne Grafiken übereinander angeordnet werden können. Die Syntax dieser Funktion lautet:

```
resultat = ueber(obere_grafik, untere_grafik)
```

```
# TODO: Erstellen Sie hier eine Österreichische Flagge
```

4.4. Aufgabe: Schweizerfahne

Zeichnen Sie eine korrekt proportionierte Schweizerfahne. Die Dimensionen gemäss Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Anhang 2 WSchG finden sie in der folgenden Abbildung.



Neben den Funktionen `rechteck()`, `neben()` und `ueber()` stellt `PyTamaro` die Funktionen `drehe()` und `ueberlagere()` zur Verfügung. Für die vollständige Syntax wird an dieser Stelle auf das Manual verwiesen. Die für die folgenden Aufgaben wichtigsten Funktionen haben die folgende Syntax:

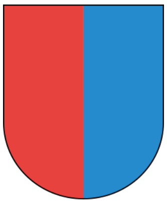
```
resultat = ueber(obere_grafik, untere_grafik)
resultat = ueberlagere(vordere_grafik, hintere_grafik)
resultat = drehe(winkel, grafik)
resultat = kreis_sektor(radius, winkel, farbe)
```

Bei `drehe()` wird der Winkel in Grad angegeben und gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Bei `ueberlagere()` wird die erste Grafik vor die zweite gelegt (beide werden in ihren Mittelpunkten zentriert).

```
# TODO: Zeichnen Sie eine Schweizerfahne
```

4.4.1. Aufgabe: Tessiner Wappen

Als Referenz an die USI und den Kanton Tessin zeichnen Sie bitte das Tessiner Wappen gemäss der folgenden Vorlage.



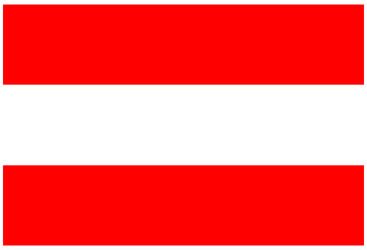
Verwenden Sie dazu neben den bereits bekannten Funktionen zusätzlich die Funktion `kreis_sektor()`.

```
# TODO: Zeichnen Sie das Tessiner Wappen
```

4.5. Musterlösungen

4.5.1. Österreichische Flagge

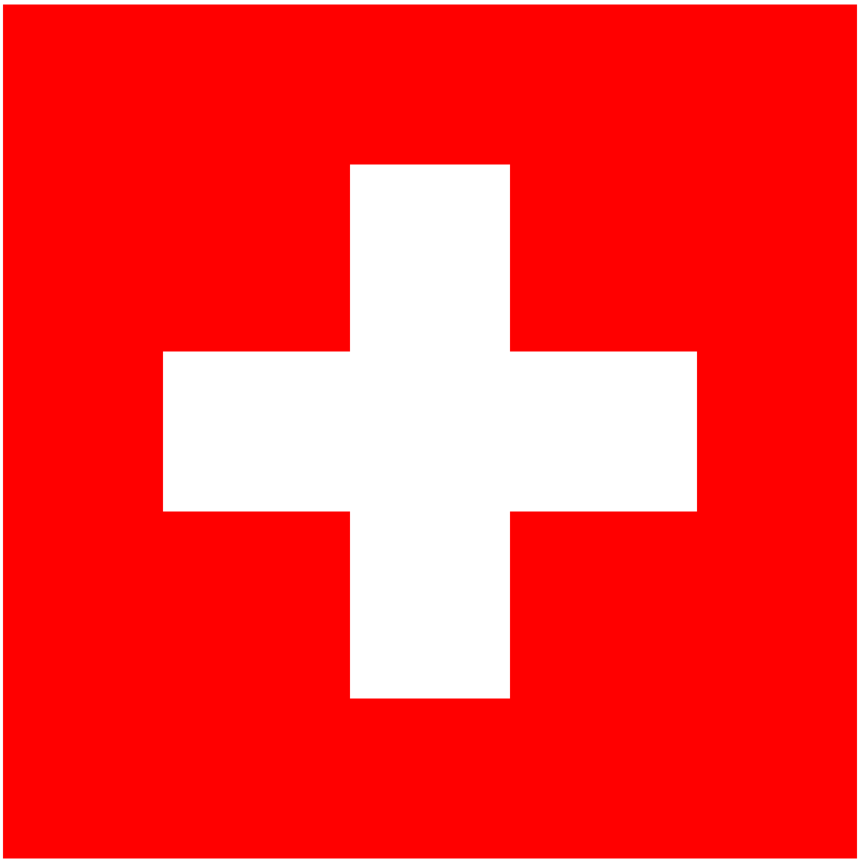
```
roter_streifen = rechteck(135, 30, rot)
weisser_streifen = rechteck(135, 30, weiss)
zwei_drittel = ueber(roter_streifen, weisser_streifen)
oesterreich = ueber(zwei_drittel, roter_streifen)
zeige_grafik(oesterreich)
```



4.5.2. Schweizerfahne

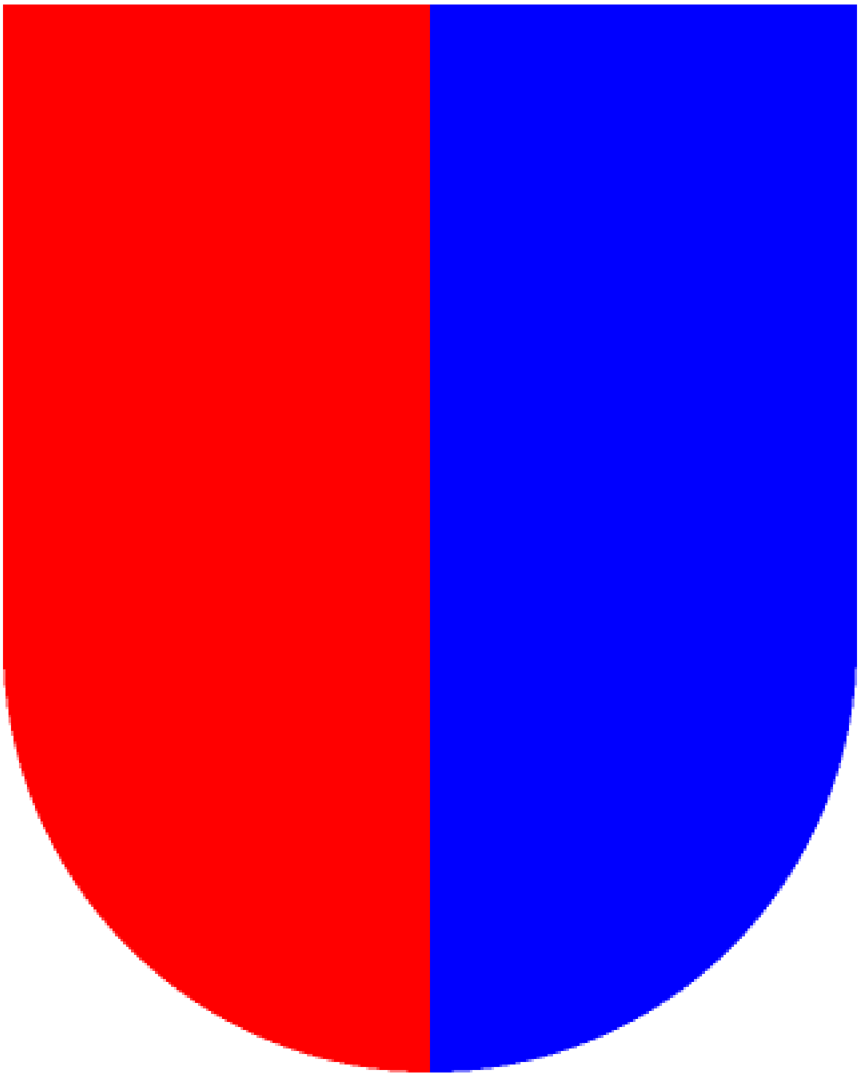
```
# Die Armbreite des Kreuzes beträgt rund 1/5 der Fahnenhöhe,
# die Armlänge das 7/6-fache der Armbreite. Bei einer Balkenbreite
# von 60 ergibt das eine Gesamtlänge des Balkens von 60 + 2 * 70 = 200.
hintergrund = rechteck(320, 320, rot)
weisser_balken_horizontal = rechteck(200, 60, weiss)
weisser_balken_vertikal = drehe(90, weisser_balken_horizontal)

kreuz = ueberlagere(weisser_balken_horizontal, weisser_balken_vertikal)

schweizerfahne = ueberlagere(kreuz, hintergrund)
```

```
zeige_grafik(schweizerfahne)
```



4.5.3. Tessin

```
rotes_rechteck = rechteck(160, 240, rot)
blaues_rechteck = rechteck(160, 240, blau)
roter_sektor = kreis_sektor(160, 90, rot)
roter_sektor_gedreht = drehe(180, roter_sektor)
blauer_sektor = kreis_sektor(160, 90, blau)
blauer_sektor_gedreht = drehe(270, blauer_sektor)

ti_unten = neben(roter_sektor_gedreht, blauer_sektor_gedreht)
ti_oben = neben(rotes_rechteck, blaues_rechteck)

tessin = ueber(ti_oben, ti_unten)

zeige_grafik(tessin)
```



5. Wiederholungen in Python (For-Schleifen)

Eine Stärke von Computerprogrammen ist die wiederholte Ausführung von Anweisungen. Viele Programmiersprachen stellen dafür ein Konstrukt mit dem Namen ‘For-Schleife’ zur Verfügung. Eine ‘For-Schleife’ funktioniert unabhängig von einer konkreten Programmiersprache folgendermassen:

```
FÜR variable VON startwert BIS endwert [MIT schrittweite]
    Anweisungen
ENDE FÜR
```

Übersetzt nach Python sieht das so aus:

```python
for i in range(n):
    do...
```

`startwert BIS endwert [MIT schrittweite]` wird dabei durch `range(n)` ausgedrückt. Dabei ist `n` der Endwert. Gezählt wird bis zum aber ohne den Endwert. Startwert und Schrittweite haben Vorgabewerte, d.h., sie müssen nicht explizit angegeben werden. Der Vorgabewert für den Start ist `0`, derjenige der Schrittweite `1`. Wenn der Startwert abweichend vom Vorgabewert festgelegt werden soll, kann dieser explizit angegeben werden. Der Aufruf von `range()` sieht dann so aus:

```python
range(startwert, endwert)
```

Falls eine von `1` abweichende Schrittweite festgelegt werden soll lautet der Aufruf

```python
range(startwert, endwert, schrittweite)
```

In diesem Fall müssen neben dem Endwert sowohl der Startwert und die Schrittweite angegeben werden. Andernfalls kann nicht zwischen den einzelnen Angaben zu Endwert, Startwert und Schrittweite unterschieden werden.

In den folgenden Code-Zellen finden Sie je ein technisches Beispiel für den Aufruf einer For-Schleife in Python.

```python
# Grundbeispiel: Ziffern von 0 bis 9
for i in range(10):
    print(i)
```

```
# Beispiel mit Startwert: Zählen von 1 bis 10
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

```
# Beispiel mit Startwert und Schrittweite: Zweierreihe
for i in range(2, 21, 2):
    print(i)
```

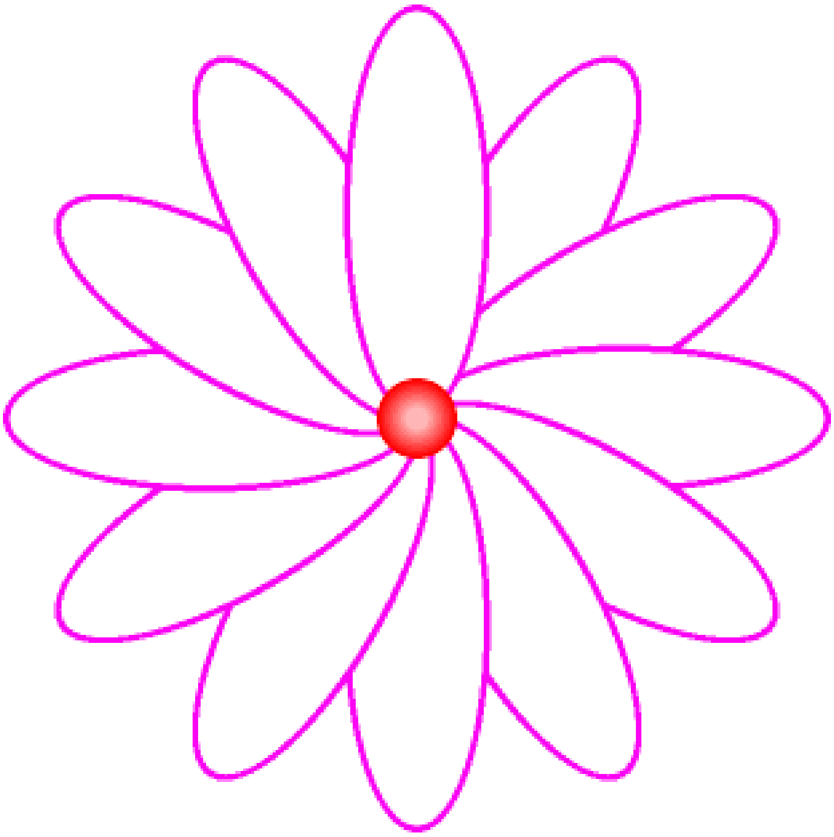
5.1. Anwendungsübung zu Wiederholungen in Python mit PyTamaro

Im Folgenden bauen Sie eine Blume mit Python For-Schleifen und PyTamaro.

Dafür importieren wir in der nächsten Zelle alle deutschsprachigen Funktionen, welche PyTamaro zur Verfügung stellt. Eine Beschreibung der Funktionen mit der genauen Syntax finden Sie in der PyTamaro Dokumentation.

```
from pytamaro.de import * # der Stern steht dabei als Platzhalter für alles
```

Das Ziel ist es, die untenstehende Blume nachzubauen.



Die wichtigsten Funktionen von PyTamaro für diese Aufgabe sind `fixiere()` und `kombiniere()`.

Die Funktion `fixiere()` legt für eine Grafik einen frei gewählten Ankerpunkt fest. Dazu muss man wissen, dass jede in PyTamaro gezeichnete Grafik von einer sogenannten "Bounding Box" umgeben ist. Diese Bounding Box ist ein Rechteck, das die Grafik vollständig umschliesst. Standardmässig liegt der Ankerpunkt einer Grafik in der Mitte der Bounding Box. Mit `fixiere()` kann man den Ankerpunkt jedoch an eine andere Stelle der Bounding Box verschieben. PyTamaro stellt die folgenden Positionen für Ankerpunkte zur Verfügung:

- `mitte`: Mitte der Bounding Box (Standard)
- `mitte_links`: Mitte der linken Seite der Bounding Box
- `mitte_rechts`: Mitte der rechten Seite der Bounding Box
- `oben_links`: Obere linke Ecke der Bounding Box
- `oben_mitte`: Mitte der oberen Seite der Bounding Box
- `oben_rechts`: Obere rechte Ecke der Bounding Box
- `unten_links`: Untere linke Ecke der Bounding Box
- `unten_mitte`: Mitte der unteren Seite der Bounding Box
- `unten_rechts`: Untere rechte Ecke der Bounding Box

Der Ankerpunkt wird mit dem Befehl `fixiere(position, grafik)` gesetzt.

Der Ankerpunkt ist wichtig für die Funktion `drehe()`, die eine Grafik um einen bestimmten Winkel dreht. Die Drehung erfolgt immer um den Ankerpunkt.

Die Funktion `kombiniere(vordere Grafik, hintere Grafik)` fügt zwei Grafiken zusammen. Die erste gegebene Grafik liegt im Vordergrund und die zweite im Hintergrund. Die Grafiken werden so ausgerichtet, dass ihre Ankerpunkte übereinanderliegen.

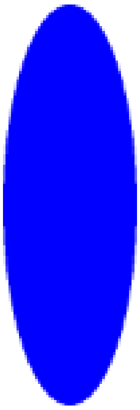
5.1.1. Schritt 1: Zerlege das Bild in seine Einzelteile

Die Blume besteht im wesentlichen aus zwei Formen:

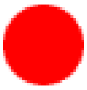
1. Blütenblätter in Form von Ellipsen sowie
2. einer Scheibe in der Form eines Kreises in der Mitte.

Um die Blume zu zeichnen, müssen diese beiden Formen zuerst einzeln erstellt werden.

```
bluetenblatt = ellipse(50, 150, blau)
# die Farbe blau wurde gewählt, damit das Blatt vor dem Hintergrund
# sichtbar ist

zeige_grafik(bluetenblatt)
```



```
scheibe = ellipse(30, 30, rot)
zeige_grafik(scheibe)
```

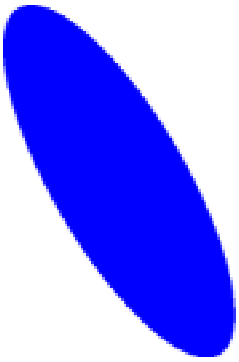


5.1.2. Schritt 2: Positioniere die Blütenblätter

Die Blütenblätter sind rund um die Mitte der Blume angeordnet. Da es zwölf Blütenblätter sind, beträgt der Winkel zwischen zwei Blütenblättern $\frac{360°}{12} = 30°$. Die Drehung der Blütenblätter erfolgt um den Ankerpunkt `unten_mitte` der Blütenblätter.
Die Blütenblätter müssen also zuerst fixiert und dann gedreht werden.

Allgemein gilt: Bei `anzahl_blaetter` gleichmässig verteilten Blütenblättern beträgt der Winkel zwischen zwei benachbarten Blättern $\frac{360°}{\text{anzahl\_blaetter}}$. Wer die Anzahl der Blätter ändert, muss deshalb sowohl den Bereich der Schleife als auch den Drehwinkel anpassen. Am einfachsten führt man dazu eine Variable `anzahl_blaetter` ein und berechnet den Winkel daraus.

```
bluetenblatt_fixiert = fixiere(unten_mitte, bluetenblatt)
bluetenblatt_30 = drehe(30, bluetenblatt_fixiert)
zeige_grafik(bluetenblatt_30)
```



5.1.3. Schritt 3: Zeichnen aller erforderlichen Blütenblätter

Die Blume hat zwölf Blütenblätter. Diese können von Hand jedes einzelne erstellt werden. Das dritte Blütenblatt ist um 60° gedreht und wird entsprechend mit

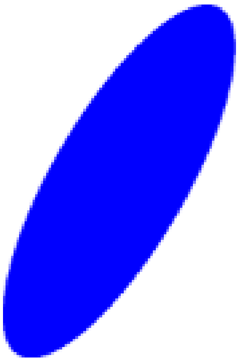
```
bluetenblatt_60 = drehe(60, bluetenblatt_fixiert)
```

erstellt. Das kann man für alle zwölf Blütenblätter machen bis man beim zwölften Blütenblatt angekommen ist, das um 330° gedreht ist.

```
bluetenblatt_330 = drehe(330, bluetenblatt_fixiert)
```

Das ist aber sehr mühsam und fehleranfällig. Viel einfacher ist es, eine Schleife (`for`-loop) zu verwenden, die die Blütenblätter basierend auf der Grundform automatisch erstellt.

```
anzahl_blaetter = 12

for i in range(anzahl_blaetter):
    winkel = i * 360 / anzahl_blaetter
    bluetenblatt_gedreht = drehe(winkel, bluetenblatt_fixiert)

zeige_grafik(bluetenblatt_gedreht)
```

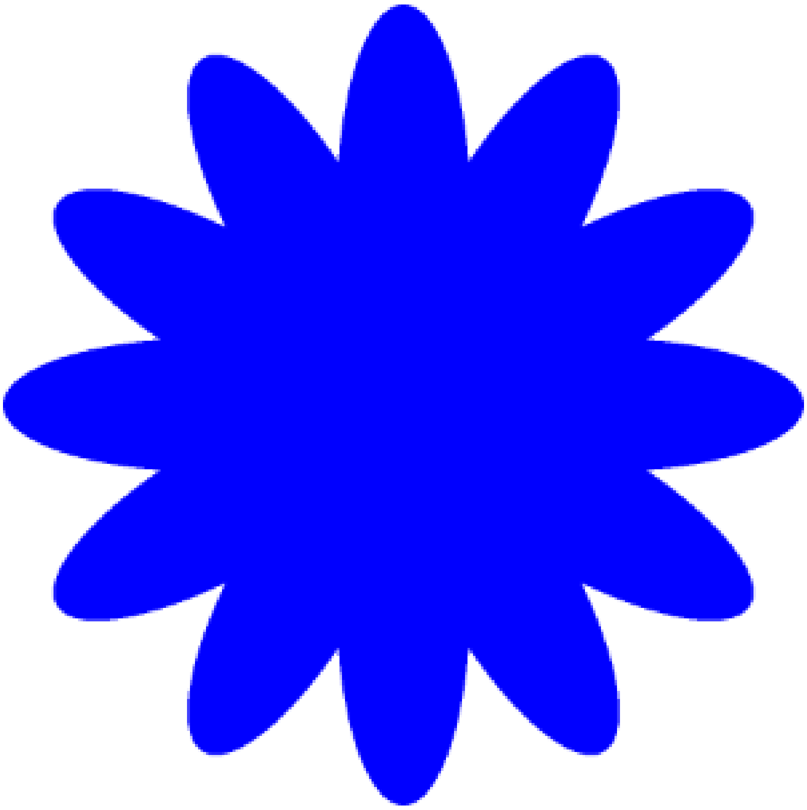


Diese Schleife durchläuft bei `anzahl_blaetter = 12` die Zahlen von 0 bis 11 (also 12 Zahlen) und berechnet für jede Zahl mit `i * 360 / anzahl_blaetter` den entsprechenden Drehwinkel. Dann wird das Blütenblatt um diesen Winkel gedreht. Allerdings wird das gedrehte Blütenblatt in jeder Iteration der Schleife in der gleichen Variable `bluetenblatt_gedreht` gespeichert. Am Ende der Schleife enthält diese Variable nur das letzte gedrehte Blütenblatt (das um 330° gedrehte Blütenblatt).

5.1.4. Schritt 4: Kombiniere alle Blütenblätter

Um das unerwünschte Verhalten zu vermeiden, dass am Ende der Schleife nur das letzte gedrehte Blütenblatt in der Variable `bluetenblatt_gedreht` enthalten ist, müssen die gedrehten Blütenblätter in jeder Iteration der gewünschten Gesamtgrafik hinzugefügt werden. Dazu wird die Funktion `kombiniere()` verwendet.

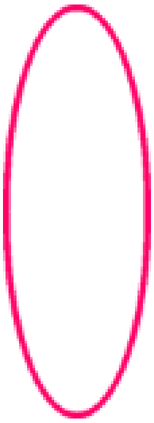
```
anzahl_blaetter = 12

blume = bluetenblatt_fixiert

for i in range(anzahl_blaetter):
    winkel = i * 360 / anzahl_blaetter
    bluetenblatt_gedreht = drehe(winkel, bluetenblatt_fixiert)
    blume = kombiniere(blume, bluetenblatt_gedreht)

zeige_grafik(blume)
```



Damit sind die Blütenblätter in der gewünschten Position und Anzahl zusammengefügt. Damit Sie allerdings aussehen, wie die Blume in der Vorlage, müssen die einzelnen Blütenblätter weiss eingefärbt und mit einem rosa Rand versehen werden.

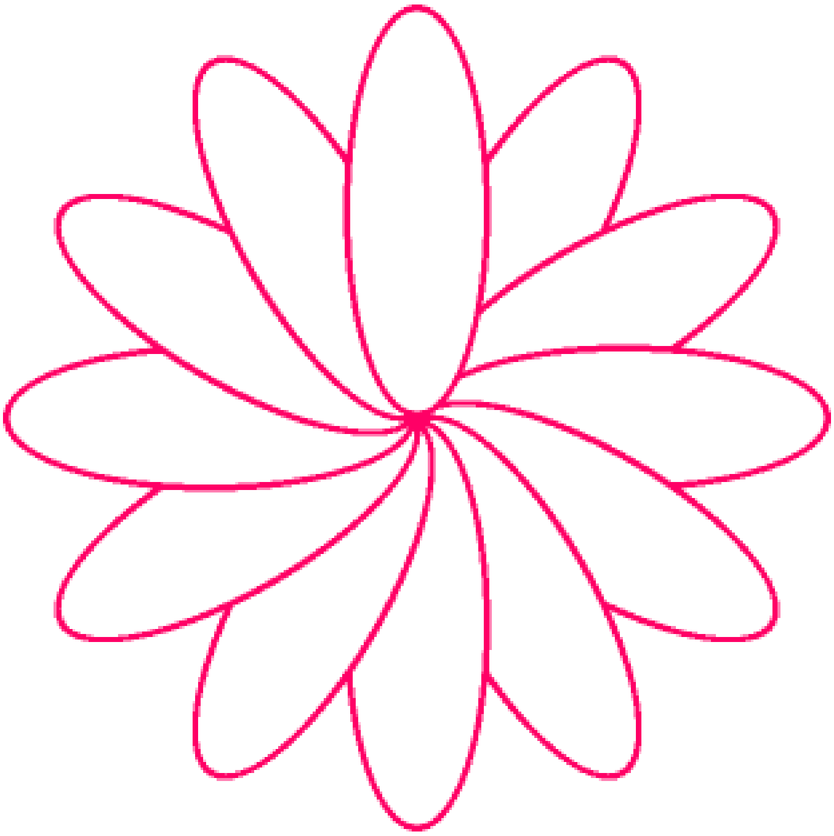
Rosa ist keine vordefinierte Farbe in PyTamaro. Sie können jedoch eine beliebige Farbe mit der Funktion `rgb_farbe(rot, gruen, blau)` erstellen. Dabei sind `rot`, `gruen` und `blau` Zahlenwerte von 0 bis 255, die den Anteil der jeweiligen Farbe an der Gesamtfarbe angeben. Damit nicht alle Kombinationen durchprobiert werden müssen, können Sie mit einem Online-Tool wie RGB Color Picker die gewünschte Farbe auswählen und die entsprechenden Werte für rot, grün und blau ablesen.

```
weisses_blatt = ellipse(50, 150, weiss)
rosa_rand = ellipse(55, 155, rgb_farbe(255, 0, 102))

bluetenblatt_mit_rand = ueberlagere(weisses_blatt, rosa_rand)

zeige_grafik(bluetenblatt_mit_rand)
```



Anschliessend können die Blütenblätter mit Rand in der vorher geschriebenen Schleife zur Gesamtgrafik zusammengefügt werden.

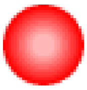
```
bluetenblatt_mit_rand_fixiert = fixiere(unten_mitte, bluetenblatt_mit_rand)

anzahl_blaetter = 12

blume_weiss = bluetenblatt_mit_rand_fixiert

for i in range(anzahl_blaetter):
    winkel = i * 360 / anzahl_blaetter
    bluetenblatt_gedreht = drehe(winkel, bluetenblatt_mit_rand_fixiert)
    blume_weiss = kombiniere(blume_weiss, bluetenblatt_gedreht)

zeige_grafik(blume_weiss)
```



5.1.5. Schritt 5: Scheibe im Zentrum der Blume

Bei genauer Betrachtung der Blume fällt auf, dass die Scheibe in der Mitte der Blume nicht einfach einfarbig rot ist, sondern gegen die Mitte hin einen Farbverlauf aufweist. Dieser Farbverlauf wird erzeugt, indem mehrere Kreise mit kleiner werdendem Radius und abnehmender Farbintensität übereinandergelegt werden.

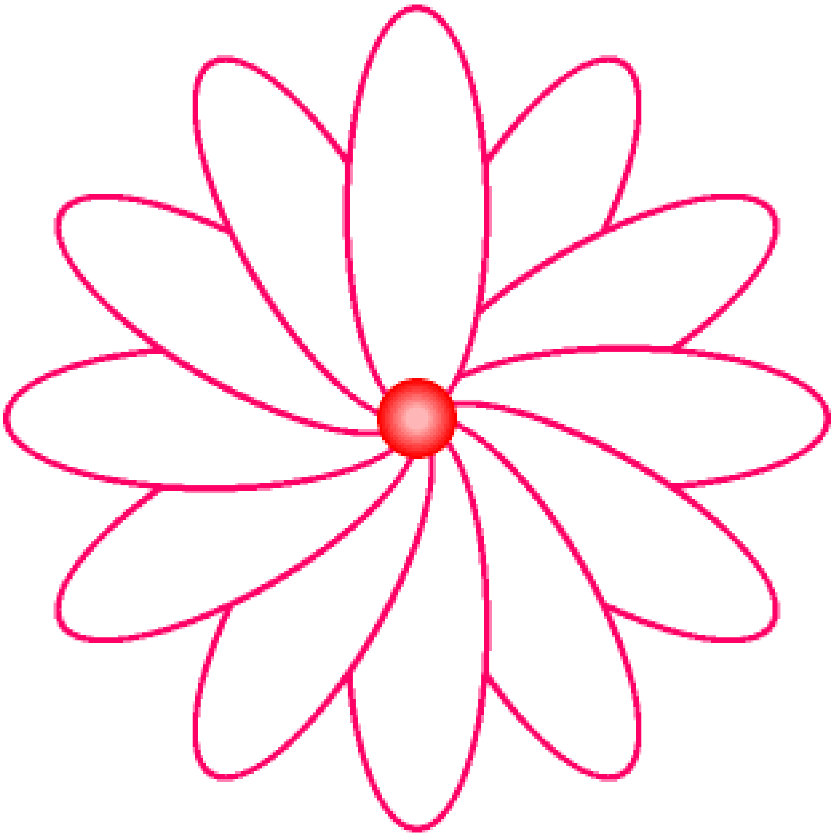
```
# Start: satter roter Kreis (255, 0, 0).
# In jeder Iteration wird ein kleinerer Kreis darübergelegt, dessen
# Grün- und Blau-Anteil steigt (i*26) -> die Farbe wird zur Mitte hin
# heller (Richtung Weiss). Der Radius (30 - 3*i) muss positiv bleiben,
# deshalb läuft die Schleife nur bis 7.
scheibe = ellipse(30, 30, rgb_farbe(255, 0, 0))

for i in range(1, 8):
    tmp = ellipse(30 - 3*i, 30 - 3*i, rgb_farbe(255, i*26, i*26))
    scheibe = ueberlagere(tmp, scheibe)

zeige_grafik(scheibe)
```



5.1.6. Schritt 6: Kombination der Elemente zur vollständigen Blume

Zum Schluss wird die Scheibe auf die Blütenblätter gelegt und Blume so vervollständigt.

```
blume_komplett = ueberlagere(scheibe, blume_weiss)
zeige_grafik(blume_komplett)
```



6. Bedingungen in Python

Es gibt Programmieraufgaben, bei denen einzelne Anweisungen nur ausgeführt werden sollen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Allgemein funktioniert das nach dem Schema

```
WENN bedingung WAHR
    MACHE
SONST
    MACHE
```

Im folgenden Beispiel wird der Computer mit Python angewiesen, zu prüfen, ob der einer Variablen zugewiesene Wert durch drei Teilbar ist. Wenn dies der Fall ist, soll der Text `Die Zahl ist durch 3 teilbar.` ausgegeben werden, anderenfalls `Die Zahl ist nicht durch 3 teilbar.`.

```
zahl = 15

if zahl % 3 == 0:
    print('Die Zahl ist durch 3 teilbar.')
else:
    print('Die Zahl ist nicht durch 3 teilbar.')
```

```
Die Zahl ist durch 3 teilbar.
```

Es können auch mehrere Bedingungen nacheinander geprüft werden. Zur Demonstration wird das obige Beispiel um die Prüfung der Teilbarkeit durch fünf ergänzt.

```
zahl = 25

if zahl % 3 == 0:
    print('Die Zahl ist durch 3 teilbar.')
elif zahl % 5 == 0:
    print('Die Zahl ist durch 5 teilbar.')
else:
    print('Die Zahl ist weder durch 3 noch durch 5 teilbar.')
```

```
Die Zahl ist durch 5 teilbar.
```

Allerdings werfen die beiden obigen Beispiele zusammen ein neues Problem auf: Was wenn eine Zahl sowohl durch drei als auch durch fünf Teilbar ist?

Es kann auch das vorliegen mehrerer Bedingungen gleichzeitig geprüft werden:

```python
zahl = 15

if zahl % 3 == 0 and zahl % 5 == 0:
    print('Die Zahl ist durch drei und durch fünf teilbar.')
elif zahl % 3 == 0:
    print('Die Zahl ist nur durch drei teilbar.')
elif zahl % 5 == 0:
    print('Die Zahl ist nur durch fünf teilbar.')
else:
    print('Die Zahl ist weder durch drei noch durch fünf teilbar.')
```

```
Die Zahl ist durch drei und durch fünf teilbar.
```

Es ist auch möglich, zu prüfen, ob eine Zahl durch drei oder durch fünf teilbar ist:

```python
zahl = 27

if zahl % 3 == 0 or zahl % 5 == 0:
    print('Die Zahl ist entweder durch drei oder durch fünf teilbar (oder beides).')
else:
    print('Die Zahl ist weder durch drei noch durch fünf teilbar.')
```

```
Die Zahl ist entweder durch drei oder durch fünf teilbar (oder beides).
```

Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Kombination des Wahrheitsgehalts von verschiedenen Aussagen beschäftigt, ist die Aussagelogik.

ℹ Aussagelogik

Ob die Kombination zweier Aussagen insgesamt wahr oder falsch ist, hängt vom logischen Operator ab, mit dem sie verbunden werden. Gezeigt wird dies oft in sogenannten Wahrheitstabellen. In diesen Wahrheitstabellen werden wahre Aussagen häufig mit einer 1 und falsche Aussagen mit einer 0 gekennzeichnet.

6.1. Der nicht-Operator ($\neg$)

Der nicht-Operator ist ein sogenannter unärer Operator, weil er ausschliesslich einen Operanden braucht. Die Wahrheitstabelle für den nicht-Operator sieht folgendermassen aus:

A	$\neg A$ oder $\bar{A}$
1	0
0	1

6.2. Der und-Operator ($\wedge$)

Die Konjunktion (und-Operator) verbindet zwei Aussagen miteinander. Dabei ist die Aussage der beiden Aussagen im Verbund nur dann wahr, wenn auch die beiden einzelnen Aussagen wahr sind.

A	B	$A \wedge B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

6.3. Der oder-Operator ($\vee$)

Die Disjunktion (oder-Operator) verbindet zwei Aussagen miteinander. Dabei ist die Aussage der beiden Aussagen im Verbund wahr, sobald mindestens eine der Aussagen im Verbund wahr ist.

A	B	$A \vee B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

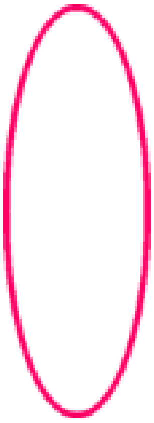
6.4. Anwendungsbeispiel

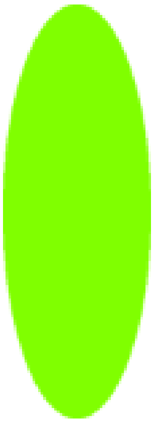
Angewandt auf die Blume vom letzten Mal, kann mit Bedingungen eine Blume gezeichnet werden, welche Blütenblätter in unterschiedlichen Farben aufweist.

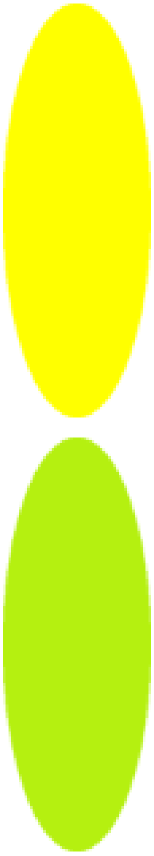
```python
from pytamaro.de import *
```

```python
weisses_blatt = ellipse(50, 150, weiss)
rosa_rand = ellipse(55, 155, rgb_farbe(255, 0, 102))

bluetenblatt_mit_rand = ueberlagere(weisses_blatt, rosa_rand)
```

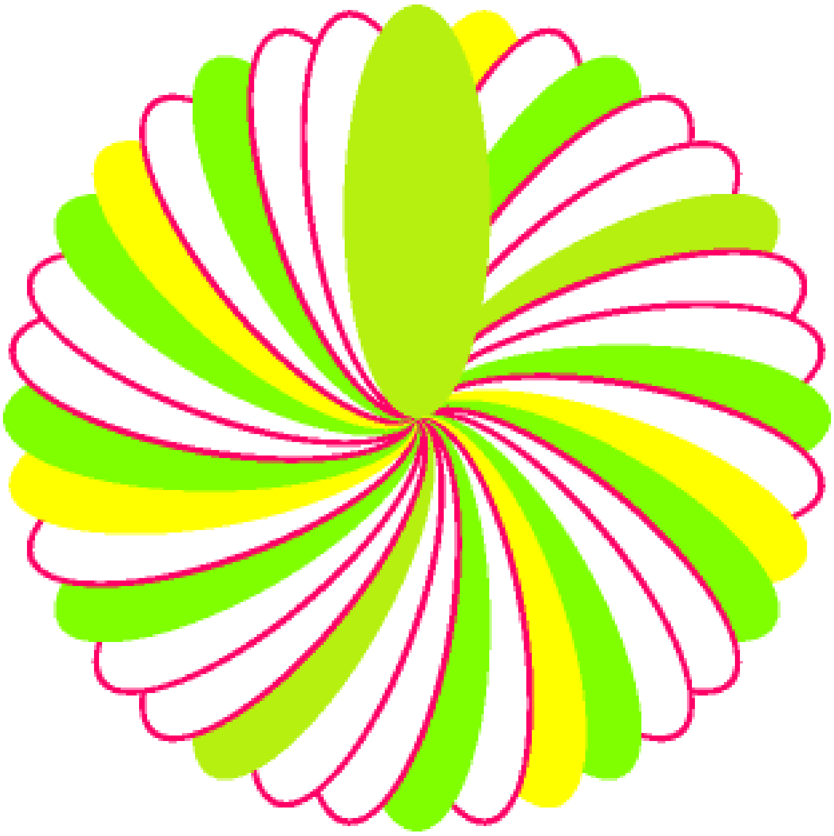
```
standardbluetenblatt = fixiere(unten_mitte, bluetenblatt_mit_rand)

gruenes_blatt = ellipse(55, 155, rgb_farbe(128, 255, 0))
dreier_blatt = fixiere(unten_mitte, gruenes_blatt)

gelbes_blatt = ellipse(55, 155, rgb_farbe(255, 255, 0))
fuenfer_blatt = fixiere(unten_mitte, gelbes_blatt)

kombi_blatt = ellipse(55, 155, rgb_farbe(181, 240, 16))
kombi_blatt = fixiere(unten_mitte, kombi_blatt)

zeige_grafik(standardbluetenblatt)
zeige_grafik(dreier_blatt)
zeige_grafik(fuenfer_blatt)
zeige_grafik(kombi_blatt)
```



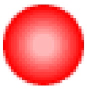




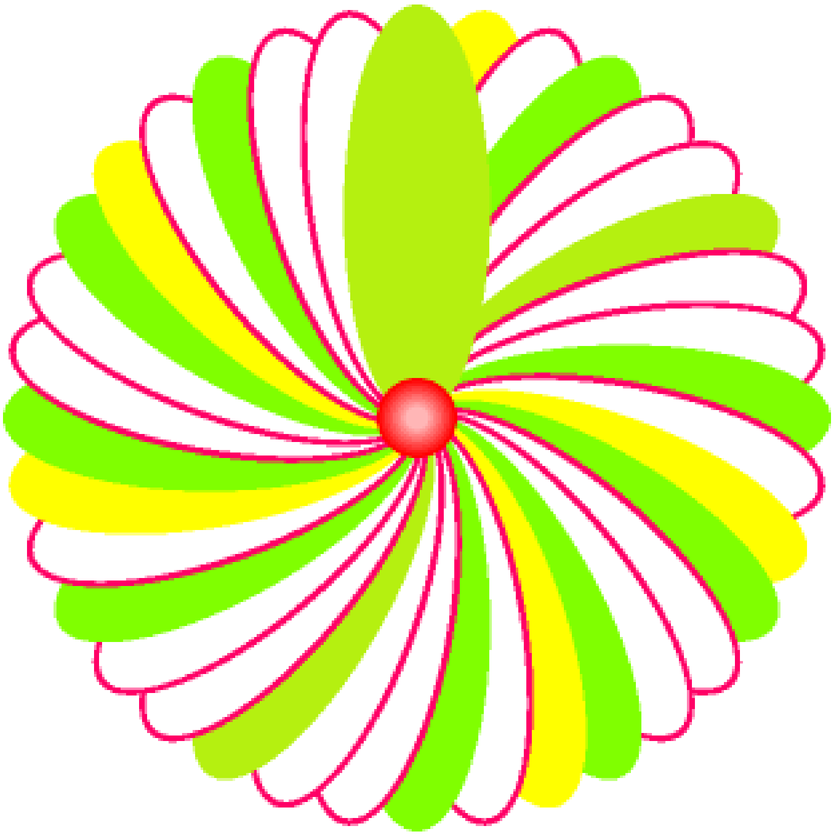
```
anzahl_blaetter = 36

blume = kombi_blatt

for i in range(anzahl_blaetter):
    winkel = i * 360 / anzahl_blaetter
    standard_gedreht = drehe(winkel, standardbluetenblatt)
    dreier_gedreht = drehe(winkel, dreier_blatt)
    fuenfer_gedreht = drehe(winkel, fuenfer_blatt)
    kombi_gedreht = drehe(winkel, kombi_blatt)
    if i % 3 == 0 and i % 5 == 0:
        blume = kombiniere(blume, kombi_gedreht)
    elif i % 3 == 0:
        blume = kombiniere(blume, dreier_gedreht)
    elif i % 5 == 0:
        blume = kombiniere(blume, fuenfer_gedreht)
    else:
        blume = kombiniere(blume, standard_gedreht)

zeige_grafik(blume)
```



```
scheibe = ellipse(30, 30, rgb_farbe(255, 0, 0))

for i in range(1, 8):
    tmp = ellipse(30 - 3*i, 30 - 3*i, rgb_farbe(255, i*26, i*26))
    scheibe = ueberlagere(tmp, scheibe)

zeige_grafik(scheibe)
```



```
blume = ueberlagere(scheibe, blume)
zeige_grafik(blume)
```



7. Farbstiftschachtel (verschachtelte `for-schleifen`)

Schweizer Schulkinder werden mit Prismalo-Farbstiften von Caran D'Ache sozialisiert. Praktisch alle kennen die Schachtel mit sechs Farbstiften.

Abbildung 7.1.: Caran D'Ache Farbstifte

In dieser Übung werden wir mit Sechser-Schachtel anfangen und uns bis zur Schachtel mit 120 Farbstiften hocharbeiten. Damit der Aufwand für die Grundstruktur des Farbstiftes nicht zu gross wird, stelle ich Ihnen unten eine Funktion `farbstift()` zur Verfügung. Sie nimmt den Rot-, Grün- und Blauwert der RGB-Farben als Argumente entgegen und gibt einen entsprechend eingefärbten stilisierten Farbstift zurück.

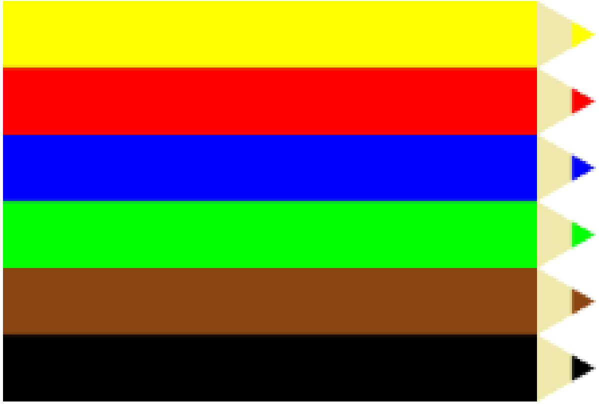
```python
from pytamaro.de import *
```

```python
def farbstift(r, g, b):
    farbe = rgb_farbe(r, g, b)
    schaft = rechteck(200, 25, farbe)
    holzspitze = dreieck(25, 25, 60, rgb_farbe(238,232,170))
    farbspitze = dreieck(10, 10, 60, farbe)
    holzspitze_fixiert = fixiere(oben_mitte, holzspitze)
    farbspitze_fixiert = fixiere(oben_mitte, farbspitze)
    spitze = kombiniere(farbspitze_fixiert, holzspitze_fixiert)
    spitze_ausgerichtet = drehe(-90, spitze)
    farbstift_gespitzt = neben(schaft, spitze_ausgerichtet)
    return farbstift_gespitzt
```

7.1. Kartonschachtel 6 wasservermalbare Farbstifte SCHOOL LINE

Als Beispiel zeichne ich hier die Schachtel der obigen Abbildung.

```
gelber_farbstift    = farbstift(255, 255,   0)
roter_farbstift     = farbstift(255,   0,   0)
blauer_farbstift    = farbstift(  0,   0, 255)
gruener_farbstift   = farbstift(  0, 255,   0)
brauner_farbstift   = farbstift(139,  69,  19)
schwarzer_farbstift = farbstift(  0,   0,   0)

schachtel  = leere_grafik()
schachtel1 = ueber(gelber_farbstift, schachtel)
schachtel2 = ueber(schachtel1, roter_farbstift)
schachtel3 = ueber(schachtel2, blauer_farbstift)
schachtel4 = ueber(schachtel3, gruener_farbstift)
schachtel5 = ueber(schachtel4, brauner_farbstift)
schachtel6 = ueber(schachtel5, schwarzer_farbstift)

zeige_grafik(schachtel6)
```



7.2. Etui 120 Farben SUPRACOLOR Aquarelle

Für eine Schachtel mit sechs Farbstiften funktioniert die manuelle Methode leidlich. Die Schachtel mit 120 Farbstiften ist aber sehr aufwändig.

Wie wir gesehen haben, können repetitive Aufgaben mit `for`-Schleifen automatisiert werden. Für die Farbstifte müssen drei Änderungen parallel vorgenommen werden. Dazu können mehrere `for`-Schleifen ineinander verschachtelt werden.

```
# TODO: verschachtelte Schleife für 120 Farbstifte
```

8. Datenstrukturen: Python-Listen

Bisher hat jede Variable auf genau einen Wert verwiesen: eine Zahl, einen String oder eine Grafik. Mit der Python-Liste lernen wir in diesem Kapitel eine erste Datenstruktur kennen. Eine Datenstruktur fasst mehrere Werte nach einem bestimmten Ordnungsprinzip zusammen, bei der Liste in einer festen Reihenfolge, und ermöglicht es, diese Werte gezielt anzusprechen und zu bearbeiten.

Bearbeitet werden Listen einerseits mit eingebauten Funktionen wie `len()` und mit Operatoren wie `[]`, andererseits mit sogenannten *Methoden*. Methoden sind Funktionen, die zu einem bestimmten Datentyp gehören und mit einem Punkt direkt auf einem Wert aufgerufen werden, z. B. `einkaufsliste.append('Brot')`. Im Unterschied zu den bisher verwendeten Funktionen verändern viele Listenmethoden die Liste direkt, statt ein neues Resultat zurückzugeben.

Das Kapitel führt in drei Etappen von den Grundlagen zu einem grösseren Projekt. Zuerst lernen wir, wie Listen angelegt, gefüllt, durchlaufen und ausgewertet werden. Danach sehen wir, dass eine Animation nichts anderes ist als eine Liste von Grafiken. Mit diesem Wissen bauen wir schliesslich zwei Animationen mit PyTamaro: einen PacMan, der den Mund auf- und zuklappt, und als Abschlussübung die Bahnhofsuhr der SBB.

Zunächst aber ein Blick darauf, wie eine Liste im Arbeitsspeicher aufgebaut ist.

> ℹ INFO Python-Listen sind dynamische Arrays
>
> **Was ist ein Array?**
> Ein Array ist eine der grundlegendsten Datenstrukturen der Informatik. Man kann es sich wie eine Reihe von nummerierten Schliessfächern vorstellen, die lückenlos nebeneinander im Arbeitsspeicher liegen. Alle Fächer sind gleich gross, und jedes hat eine Nummer, den sogenannten *Index*.
> Weil die Fächer lückenlos aneinandergereiht und gleich gross sind, kann der Computer die Position jedes Fachs direkt berechnen:
> Position = Anfang des Arrays + Index · Grösse eines Fachs
> Der Computer muss also nicht alle Fächer der Reihe nach durchsuchen, um das gewünschte zu finden. Der Zugriff auf das tausendste Element dauert gleich lang wie der Zugriff auf das erste. Diese Berechnung erklärt übrigens auch, weshalb in Python mit 0 zu zählen begonnen wird: Der Index gibt an, wie viele Fächer vom Anfang aus übersprungen werden. Das erste Element liegt direkt am Anfang, also bei Index 0.
> **Das Problem: Ein Array hat eine feste Grösse**
> Ein klassisches Array wird mit einer festen Anzahl Fächer angelegt. Ist es voll, kann es nicht einfach verlängert werden, denn der Speicherplatz direkt dahinter ist möglicher-

weise bereits anderweitig belegt.

Die Lösung: Das dynamische Array

Python löst dieses Problem mit einem Trick. Beim Anlegen einer Liste reserviert Python etwas mehr Fächer, als im Moment gebraucht werden. Neue Elemente können so am Ende einfach in ein freies Fach gelegt werden. Erst wenn alle reservierten Fächer belegt sind, sucht Python einen neuen, grösseren Speicherbereich, kopiert alle bisherigen Elemente dorthin und gibt den alten Bereich frei. Für uns geschieht das unsichtbar: Die Liste scheint einfach beliebig wachsen zu können. Deshalb spricht man von einem *dynamischen* Array.

Was das für die Praxis bedeutet

- Der Zugriff über den Index (`liste[5]`) ist immer schnell, egal wie lang die Liste ist.
- Das Anhängen am Ende (`liste.append(x)`) ist in aller Regel schnell.
- Das Einfügen oder Entfernen am Anfang oder in der Mitte einer Liste ist dagegen aufwendig: Alle nachfolgenden Elemente müssen um ein Fach verschoben werden. Bei langen Listen kann das spürbar Zeit kosten.

Warum dieser Unterschied wichtig ist, wird beim Thema *Beurteilung von Algorithmen* noch genauer betrachtet.

Vertiefung: Warum kann eine Liste Werte unterschiedlicher Typen enthalten?

Eine Zahl braucht weniger Speicherplatz als ein langer Text. Wie passt das zu gleich grossen Fächern? In den Fächern einer Python-Liste liegen nicht die Werte selbst, sondern Verweise auf die Orte im Arbeitsspeicher, an denen die Werte abgelegt sind, genau wie bei Variablen. Alle Verweise sind gleich gross, unabhängig davon, worauf sie zeigen. Deshalb kann eine Liste problemlos Zahlen, Strings und sogar PyTamaro-Grafiken gleichzeitig enthalten.

8.1. Elemente hinzufügen: Die Methode `.append()`

Eine Liste wird mit eckigen Klammern angelegt. Die einzelnen Elemente werden durch Kommas getrennt.

```python
einkaufsliste = ['Brot', 'Milch']
einkaufsliste
```

Häufig steht beim Anlegen einer Liste noch nicht fest, welche Elemente sie später enthalten soll. Eine Liste kann deshalb auch leer angelegt und anschliessend schrittweise gefüllt werden. Dafür stellt Python die Methode `.append()` zur Verfügung. Sie hängt das als Argument übergebene Element am Ende der Liste an.

```
einkaufsliste.append('Käse')
einkaufsliste
```

Beachten Sie die Schreibweise: Die Methode wird mit einem Punkt direkt an den Namen der Liste angehängt. Damit ist klar, *welche* Liste verändert werden soll.

⚠ **Achtung: `.append()` verändert die Liste direkt**

Bei PyTamaro haben Sie sich daran gewöhnt, das Resultat einer Funktion einer Variablen zuzuweisen:

```
blume = kombiniere(blume, bluetenblatt_gedreht)
```

`kombiniere()` verändert die bestehende Grafik nicht, sondern erstellt eine neue. Diese muss deshalb in einer Variablen gespeichert werden.
`.append()` funktioniert anders: Die Methode verändert die bestehende Liste direkt und gibt kein Resultat zurück, genauer gesagt den speziellen Wert `None` (engl. für *nichts*). Wer das Muster von PyTamaro überträgt, verliert seine Liste. Das folgende Beispiel verwendet dafür eine eigene Liste, damit die Einkaufsliste für die weiteren Beispiele erhalten bleibt:

```
vorraete = ['Reis', 'Mehl']
vorraete = vorraete.append('Zucker')  # FALSCH!
print(vorraete)
```

Die Variable `vorraete` verweist jetzt nicht mehr auf die Liste, sondern auf `None`. Richtig ist deshalb immer:

```
vorraete.append('Zucker')  # richtig: ohne Zuweisung
```

Besonders nützlich wird `.append()` in Kombination mit einer For-Schleife. Im folgenden Beispiel wird eine leere Liste angelegt und in jedem Schleifendurchlauf um eine Quadratzahl ergänzt.

```
quadratzahlen = []

for zahl in range(1, 6):
    quadratzahlen.append(zahl ** 2)

quadratzahlen
```

```
# TODO: Legen Sie eine leere Liste an und füllen Sie sie mit einer
# For-Schleife mit allen Vielfachen von 7 zwischen 7 und 70.
```

8.2. Über Listen iterieren

Bisher haben wir For-Schleifen ausschliesslich mit `range()` verwendet. Eine For-Schleife kann aber auch über eine Liste laufen. Die Schleifenvariable nimmt dabei in jedem Durchlauf der Reihe nach den Wert des nächsten Elements an. Man sagt, die Schleife *iteriert* über die Liste.

```
for artikel in einkaufsliste:
    print(artikel)
```

Das ist kein Sonderfall: Auch `range(5)` liefert der Schleife einfach der Reihe nach die Werte 0, 1, 2, 3 und 4. Eine Liste liefert stattdessen ihre Elemente. Man spricht daher von einem *iterable*.

8.2.1. Namenskonventionen

Python ist es gleichgültig, wie die Schleifenvariable heisst. Für Menschen, die den Code lesen, macht der Name dagegen einen grossen Unterschied. Es haben sich deshalb die folgenden Konventionen eingebürgert:

- **Listen erhalten einen Namen im Plural**, weil sie mehrere Elemente enthalten: `farben`, `zahlen`, `namen`. Alternativ kann ein Sammelbegriff verwendet werden, wie bei `einkaufsliste`.
- **Die Schleifenvariable erhält den passenden Namen im Singular**, weil sie in jedem Durchlauf genau *ein* Element bezeichnet: `for farbe in farben`, `for zahl in zahlen`, `for name in namen`.
- **Einbuchstabige Namen wie `i` werden nur für Zähler verwendet**, also wenn die Schleife mit `range()` über Zahlen läuft, die eine Position oder eine Anzahl Wiederholungen bezeichnen. Diese Konvention stammt aus der Mathematik, wo `i` traditionell für einen Index steht.

Vergleichen Sie die beiden folgenden Schleifen. Sie tun genau dasselbe, aber nur bei der zweiten ist auf den ersten Blick klar, was passiert.

```
for i in x:
    print(i)

for artikel in einkaufsliste:
    print(artikel)
```

Gut gewählte Namen machen den Code fast zu einem lesbaren Satz: *Für jeden Artikel in der Einkaufsliste: gib den Artikel aus.*

8.3. Listen erzeugen mit `list()` und mit Listen rechnen

8.3.1. Die Funktion `list()`

Im Abschnitt über For-Schleifen haben wir gesehen, dass `range()` der Schleife der Reihe nach Zahlen liefert. Eine Liste ist das Ergebnis von `range()` allerdings nicht:

```
range(5)
```

Python zeigt nicht die Zahlen 0 bis 4 an, sondern nur `range(0, 5)`. Ein `range` erzeugt die Zahlen erst dann, wenn sie gebraucht werden, zum Beispiel in einer For-Schleife. Das spart Speicherplatz, bedeutet aber auch: Mit einem `range` lassen sich viele Listenoperationen nicht durchführen.

Die Funktion `list()` löst dieses Problem. Sie nimmt als Argument eine Folge von Werten entgegen und erzeugt daraus eine Liste:

```
list(range(5))
```

```
list(range(60, 55, -1))
```

`list()` funktioniert nicht nur mit `range`, sondern mit allem, über das eine For-Schleife laufen kann. Ein String ist zum Beispiel eine Folge von Zeichen:

```
list('Hallo')
```

Ohne Argument erzeugt `list()` eine leere Liste. `list()` und `[]` bedeuten also dasselbe.

8.3.2. Operationen mit Listen

Für Listen stellt Python verschiedene Operatoren und eingebaute Funktionen zur Verfügung. Die folgenden Beispiele verwenden diese Liste:

```
zahlen = [3, 1, 4, 1, 5]
```

Zugriff über den Index

Mit eckigen Klammern wird ein einzelnes Element angesprochen. Wie in der INFO-Box zu den Arrays erklärt, beginnt die Zählung bei 0. Negative Indizes zählen vom Ende her: `-1` ist das letzte Element.

```
print(zahlen[0])
print(zahlen[-1])
```

Mit einem Doppelpunkt wird ein Ausschnitt (engl. *slice*) erzeugt. Wie bei `range()` ist der Startwert eingeschlossen, der Endwert nicht.

```
zahlen[1:3]
```

Listen verbinden mit +

Der Operator `+` hängt zwei Listen aneinander und erzeugt daraus eine neue Liste. Die ursprünglichen Listen bleiben unverändert.

```
[1, 2] + [3, 4, 5]
```

Damit lassen sich auch zwei `range` zu einer einzigen Liste verbinden. Weil `+` nur mit Listen funktioniert, müssen beide zuerst mit `list()` umgewandelt werden:

```
hin_und_zurueck = list(range(5)) + list(range(5, 0, -1))
hin_und_zurueck
```

Diese Verbindung zweier `range` wird uns beim animierten PacMan wieder begegnen.

Beide Seiten von `+` müssen Listen sein. `[1, 2] + 3` führt zu einem Fehler, richtig ist `[1, 2] + [3]`.

Listen vervielfachen mit *

Der Operator `*` wiederholt eine Liste. Das ist praktisch, um eine Liste mit lauter gleichen Startwerten anzulegen.

```
[0] * 5
```

Prüfen mit `in` und `not in`

Der Operator `in` prüft, ob ein Wert in der Liste vorkommt. Das Ergebnis ist ein Wahrheitswert (`True` oder `False`) und kann deshalb direkt in einer Bedingung verwendet werden.

```python
print(4 in zahlen)
print(7 in zahlen)
print(7 not in zahlen)
```

Eingebaute Funktionen

Funktion	Bedeutung	Beispiel	Ergebnis
`len()`	Anzahl Elemente	`len(zahlen)`	`5`
`sum()`	Summe aller Elemente	`sum(zahlen)`	`14`
`min()`	kleinstes Element	`min(zahlen)`	`1`
`max()`	grösstes Element	`max(zahlen)`	`5`
`sorted()`	sortierte Kopie der Liste	`sorted(zahlen)`	`[1, 1, 3, 4, 5]`

`sum()` funktioniert nur, wenn alle Elemente Zahlen sind. `min()`, `max()` und `sorted()` funktionieren auch mit Strings. Dann wird alphabetisch verglichen.

ℹ INFO Neue Liste oder veränderte Liste?

Die Operatoren und Funktionen in diesem Abschnitt verändern die ursprüngliche Liste nicht. Sie erzeugen ein neues Ergebnis, das einer Variablen zugewiesen werden muss, wenn man es weiterverwenden will. Sie verhalten sich also wie die PyTamaro-Funktionen:

```python
sortiert = sorted(zahlen)    # zahlen bleibt unverändert
```

Methoden wie `.append()` dagegen verändern die Liste direkt und geben `None` zurück. Achten Sie deshalb immer darauf, ob Sie mit einer Funktion oder mit einer Methode arbeiten. Zu erkennen ist der Unterschied daran, ob die Variable, welche die Liste bezeichnet, als Argument übergeben wird, oder ob die Methode mit einem Punkt an die Variable angehängt wird.

8.4. Animationen: Das digitale Daumenkino

Mit Listen, For-Schleifen und `.append()` sind alle Werkzeuge beisammen, um Grafiken in Bewegung zu versetzen. Zuerst klären wir aber, wie Bewegung auf einem Bildschirm überhaupt entsteht.

8.4.1. Wie entsteht Bewegung auf dem Bildschirm?

Vielleicht haben Sie als Kind einmal ein Daumenkino gebastelt: Auf jede Seite eines kleinen Blocks wird ein Bild gezeichnet, das sich vom vorherigen nur ein wenig unterscheidet. Lässt man die Seiten schnell unter dem Daumen durchblättern, scheint sich die Figur zu bewegen.

Der Trick beruht auf unserer Wahrnehmung: Folgen Einzelbilder schnell genug aufeinander (ab etwa 10 bis 15 Bildern pro Sekunde), verbindet unser Gehirn sie zu einer flüssigen Bewegung. Nach genau diesem Prinzip funktionieren auch Kinofilme (24 Bilder pro Sekunde), Videos und Computerspiele. Die Anzahl Bilder pro Sekunde nennt man *Bildrate* (engl. *frame rate*, abgekürzt *fps* für *frames per second*).

8.4.2. Was ist ein GIF?

GIF steht für *Graphics Interchange Format*. Es ist ein Dateiformat für Bilder, das bereits 1987 entwickelt wurde und bis heute weit verbreitet ist. Eine GIF-Datei kann nicht nur ein einzelnes Bild enthalten, sondern mehrere Bilder hintereinander. Ein *animiertes GIF* ist deshalb nichts anderes als ein digitales Daumenkino. In der Datei sind gespeichert:

- die Einzelbilder in ihrer Reihenfolge,
- für jedes Einzelbild, wie lange es angezeigt wird,
- ob die Animation am Ende wieder von vorne beginnt.

Weil jeder Browser GIFs ohne Zusatzprogramm abspielen kann, werden sie gerne für kurze Animationen, Sticker und Memes verwendet. Ein Nachteil: Ein GIF kann höchstens 256 verschiedene Farben darstellen. Für Fotos und lange Videos sind andere Formate besser geeignet, für einfache Grafiken wie unsere reicht es aber gut.

8.4.3. Animationen mit PyTamaro

Für PyTamaro ist ein Daumenkino einfach eine **Liste von Grafiken**. Die Funktion `zeige_animation()` nimmt eine solche Liste entgegen und spielt die Grafiken der Reihe nach im Notebook ab.

```
zeige_animation(grafiken, dauer, loop)
```

Parameter	Bedeutung	Standardwert
`grafiken`	Liste der Einzelbilder, in der Reihenfolge, in der sie gezeigt werden	–
`dauer`	Wie viele Millisekunden jedes Einzelbild angezeigt wird	`40`
`loop`	`True`: Die Animation beginnt endlos von vorne. `False`: Sie läuft einmal ab.	`True`

Nur `grafiken` muss angegeben werden. Wird `dauer` weggelassen, zeigt PyTamaro jedes Bild 40 Millisekunden lang. Das ergibt 1000 / 40 = 25 Bilder pro Sekunde, ungefähr die Bildrate eines Kinofilms.

`dauer`	Bilder pro Sekunde	Wirkung
40	25	flüssig
100	10	leicht ruckelnd
500	2	Diashow

Die Argumente können auch mit ihrem Namen übergeben werden, z. B. `zeige_animation(bilder, dauer=50)`. Das macht den Code leichter lesbar. In den folgenden Übungen wird diese Schreibweise teilweise verwendet.

Das folgende Beispiel zeigt einen Kreis, der wächst:

```python
from pytamaro.de import *

hintergrund = rechteck(120, 120, weiss)

bilder = []
for durchmesser in range(10, 110, 10):
    kreis = ellipse(durchmesser, durchmesser, rot)
    bild = kombiniere(kreis, hintergrund)
    bilder.append(bild)

zeige_animation(bilder, 100)
```

Das Vorgehen ist immer dasselbe:

1. Eine leere Liste anlegen.
2. In einer Schleife jedes Einzelbild erzeugen und mit `.append()` anhängen.
3. Die fertige Liste an `zeige_animation()` übergeben.

Soll die Animation als Datei gespeichert werden, etwa um sie zu verschicken oder auf einer Webseite zu verwenden, steht `speichere_animation()` zur Verfügung. Sie funktioniert gleich, verlangt aber zusätzlich als erstes Argument einen Dateinamen, der auf `.gif` enden muss:

```python
speichere_animation('kreis.gif', bilder, 100)
```

⚠ Häufige Fehler bei Animationen

Alle Einzelbilder müssen gleich gross sein. Andernfalls erscheint die Meldung *Alle Grafiken in der Liste müssen die gleiche Größe haben.* Ein Daumenkino hat schliesslich auch lauter gleich grosse Seiten. Im Beispiel oben sorgt der weisse Hintergrund dafür:

Der Kreis wächst, das Bild nicht.

Die Liste darf nicht leer sein. Die Meldung *Die Liste der Grafiken darf nicht leer sein* bedeutet meist, dass `.append()` in der Schleife vergessen ging oder falsch eingerückt ist.

`dauer` muss eine ganze Zahl sein. `zeige_animation(bilder, 1000 / 12)` führt zu einem Fehler, weil `/` immer eine Dezimalzahl ergibt. Richtig ist `zeige_animation(bilder, 83)` oder `zeige_animation(bilder, 1000 // 12)`.

8.5. Anwendung: Ein animierter PacMan

Als erste Anwendung bauen wir einen PacMan, der an Ort bleibt und dabei den Mund auf- und zuklappt.

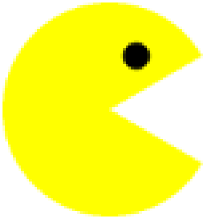


Abbildung 8.1.: PacMan

Wir gehen in zwei Schritten vor: Zuerst zeichnen wir einen einzelnen, statischen PacMan. Anschliessend erzeugen wir daraus nach dem beschriebenen Muster (leere Liste, Schleife, `.append()`) die Einzelbilder der Animation.

```
# Stellt sicher, dass alle deutschen PyTamaro-Funktionen zur Verfügung stehen
from pytamaro.de import *
```

8.5.1. Schritt 1: Statischer PacMan

Der Körper des PacMan ist ein Kreissektor, dem ein Stück fehlt: der Mund. Ein Sektor von 300° lässt eine Lücke von 60°, die mit `drehe()` so ausgerichtet wird, dass der Mund nach rechts zeigt. Ein transparenter Kreis als Hintergrund sorgt dafür, dass das Bild, bzw. dessen Bounding-Box, immer gleich gross ist, egal wie weit der Mund offen steht. Das wird im zweiten Schritt wichtig, denn alle Einzelbilder einer Animation müssen gleich gross sein. Zuletzt wird das Auge mit einem transparenten Positionshalter an die richtige Stelle gesetzt.

In der folgenden Code-Zelle wird ein PacMan mit aufgesperrtem Mund gezeichnet.

```
# TODO: Zeichne einen statischen PacMan
```

8.5.2. Schritt 2: Dynamischer PacMan

Für die Animation braucht es eine Liste von PacMan-Bildern mit unterschiedlich weit geöffnetem Mund. Der Öffnungswinkel `winkel` soll von 0° auf 60° anwachsen und danach wieder auf 0° zurückgehen. Genau dafür eignet sich die Verbindung zweier `range` mit `+`, wie sie im Abschnitt *Operationen mit Listen* gezeigt wurde. In jedem Schleifendurchlauf wird ein Kreissektor von `360 - winkel` Grad gezeichnet und um `winkel / 2` gedreht, damit der Mund symmetrisch nach rechts geöffnet ist. Alles, was sich von Bild zu Bild nicht verändert (Hintergrund und Auge), wird einmal vor der Schleife erstellt.

Die Liste enthält 120 Bilder. Bei der Standarddauer von 40 Millisekunden pro Bild dauert ein Auf- und Zuklappen 4,8 Sekunden.

```
# TODO: Erstelle einen animierten PacMan
```

8.6. Abschlussübung: Die Bahnhofsuhr der SBB

Zum Abschluss setzen wir alles Gelernte in einem grösseren Projekt ein. Die Bahnhofsuhr der SBB ist eine Schweizer Design-Ikone.

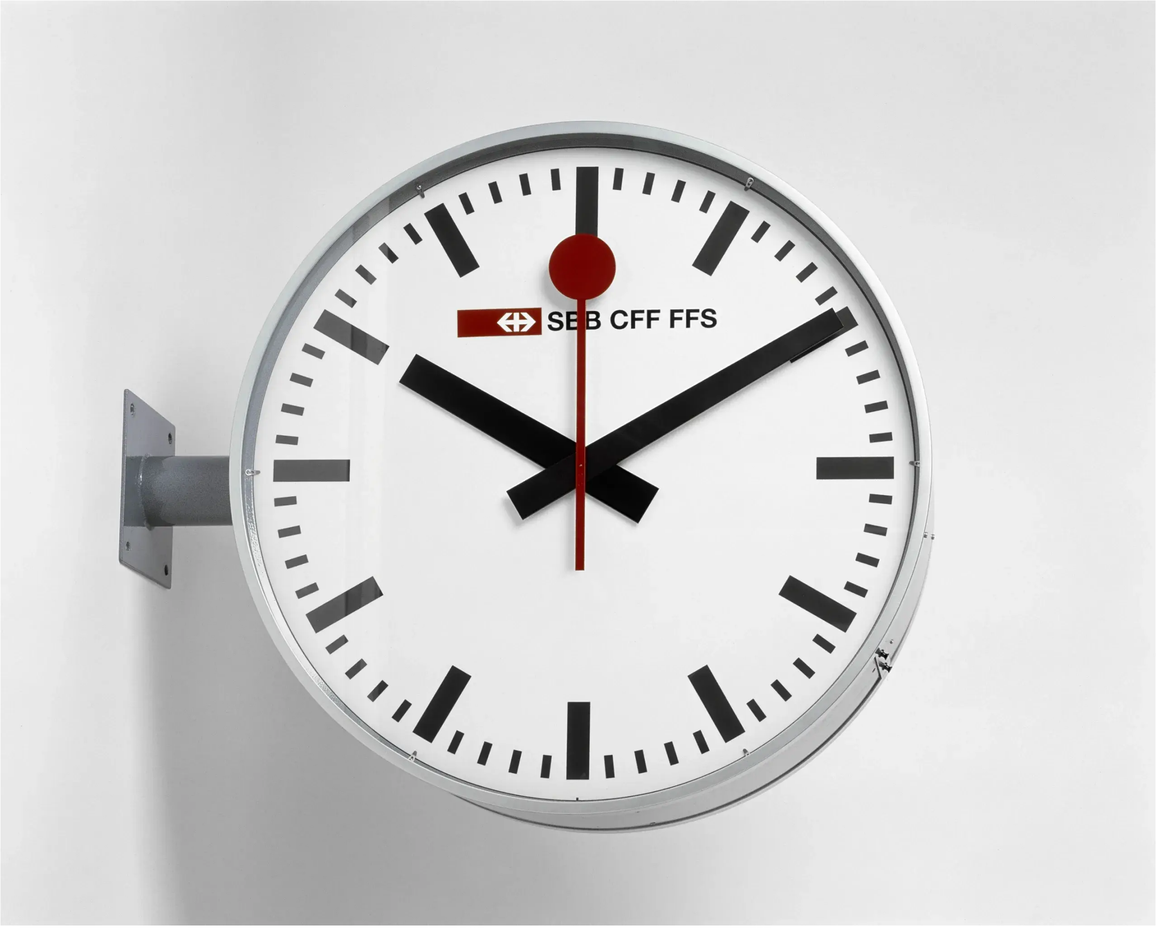


Abbildung 8.2.: SBB Bahnhofsuhr, 1944; Quelle: https://guide.museum-gestaltung.ch/de/swiss-design-collection/objects/horloge-19441944, besucht am 18. Oktober 2026.

Entworfen wurde sie von Hans Hilfiker (1901 - 1993). Die genauen Dimensionen der einzelnen Merkmale der Uhr finden sich in der untenstehenden Skizze. Alle Masse sind als Vielfache einer Einheit a angegeben, die einem Hundertstel des Durchmessers entspricht. Wählen wir $a = 5$, wird die Uhr 500 Pixel gross.

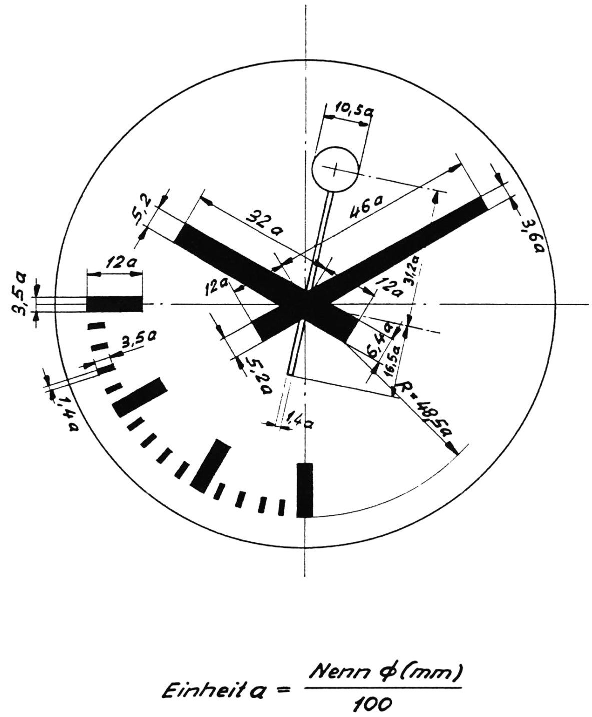

10,5a
46a
32a
5,2
3,6a
12a
3,5a
12a
12a
31,2a
6,4a
16,5a
R=48,5a
5,2a
1,4a
3,5a
1,4a
Einheit a = Nenn ⌀(mm) / 100

Abbildung 8.3.: Dimensionen der einzelnen Elemente der Bahnhofsuhr.

8.6.1. Schritt 1: Stückliste

Die Uhr besteht aus den folgenden Elementen:

- Zifferblatt:
  - Hintergrund
  - Rahmen
  - Stundenstriche
  - Minutenstriche
- Zeiger:
  - Stundenzeiger
  - Minutenzeiger
  - Sekundenzeiger

Wir konstruieren die Elemente zuerst einzeln, setzen sie dann zu einer statischen Uhr zusammen und bringen diese schliesslich mit Animationen zum Laufen.

8.6.2. Schritt 2: Konstruktion der einzelnen Elemente

8.6.2.1. Zifferblatt

Der Hintergrund besteht aus einem weissen Kreis mit $100a$ Durchmesser, der auf einen minimal grösseren schwarzen Kreis gelegt wird. So entsteht der Rahmen.

Für die Striche nutzen wir einen Trick: Jeder Strich wird über einen transparenten Abstandhalter gesetzt, sodass Strich und Abstandhalter zusammen genau den Radius von $48{,}5a$ abdecken. Wird diese Grafik in `unten_mitte` fixiert, liegt der Fixierpunkt in der Mitte der Uhr, und `drehe()` dreht den Strich um die Uhrmitte.

Hier kommen die Listen ins Spiel: Eine erste Schleife erzeugt die 12 Stundenstriche (alle 30°) bzw. die 60 Minutenstriche (alle 6°) und sammelt sie in einer Liste. Eine zweite Schleife iteriert über diese Liste und fügt jeden Strich zur Grafik hinzu. Ausgangspunkt ist dabei `leere_grafik()`, die für Grafiken die Rolle übernimmt, die `[]` für Listen spielt.

```
# TODO: Konstruktion Zifferblatt
```

8.6.2.2. Minuten- und Stundenzeiger

Die beiden Zeiger sind keine Rechtecke, sondern werden zur Spitze hin schmaler. Gemäss Skizze ist der Minutenzeiger an der Spitze $3{,}6a$ und am hinteren Ende $5{,}2a$ breit; vom Drehpunkt aus ragt er $46a$ nach vorn und $12a$ nach hinten. Der Stundenzeiger ist $5{,}2a$ bzw. $6{,}4a$ breit und ragt $32a$ nach vorn und $12a$ nach hinten.

Jeder Zeiger wird deshalb aus zwei Trapezen zusammengesetzt, die im Drehpunkt aneinanderstossen. Zuerst wird berechnet, wie breit der Zeiger an dieser Stelle ist. Jedes Trapez entsteht dann aus einem Rechteck, an das links und rechts ein schmales rechtwinkliges Dreieck angesetzt wird. Das vordere Trapez wird in `unten_mitte`, das hintere in `oben_mitte` fixiert. Beim Kombinieren treffen sich die beiden Fixierpunkte, sodass der fertige Zeiger im Drehpunkt fixiert ist.

```
# TODO: Konstruiere Minuten- und Stundenzeiger
```

8.6.2.3. Sekundenzeiger

Der Sekundenzeiger besteht aus einem schmalen roten Schaft mit einer runden Scheibe am vorderen Ende. Weil er an die Signalkelle erinnert, mit der das Bahnpersonal Züge zur Abfahrt freigibt, wird er oft *Kelle* genannt. Der Schaft ist $1{,}4a$ breit und ragt $31{,}2a$ bis zum Mittelpunkt der Kelle nach vorn und $16{,}5a$ nach hinten. Die Kelle hat einen Durchmesser von $10{,}5a$. Auch dieser Zeiger wird so zusammengesetzt, dass sein Fixierpunkt im Drehpunkt liegt.

```
# TODO: Konstruiere Sekundenzeiger
```

8.6.3. Schritt 3: Statische Kombination der einzelnen Elemente

Bevor sich etwas bewegt, prüfen wir, ob alle Teile zusammenpassen. Weil die Zeiger im Drehpunkt und das Zifferblatt in seiner Mitte fixiert sind, genügt `kombiniere()`, um sie deckungsgleich übereinanderzulegen. Die Reihenfolge bestimmt, was vorne liegt: zuvorderst der Sekundenzeiger, dahinter Minuten- und Stundenzeiger, zuhinterst das Zifferblatt.

Zu beachten ist die Drehrichtung: In PyTamaro dreht ein positiver Winkel eine Grafik im Gegenuhrzeigersinn. Für eine Drehung im Uhrzeigersinn braucht es deshalb negative Winkel. Im Beispiel zeigt die Uhr ungefähr zehn nach zehn: Der Minutenzeiger wird um 60° im Uhrzeigersinn gedreht (`-60`), der Stundenzeiger steht kurz nach der Zehn, also gut 50° links von der Zwölf (`54`).

```
# TODO: Kombiniere die einzelnen Elemente zu einer Uhr (10:10)
```

8.6.4. Schritt 4: Die Uhr zum Laufen bringen

Die drei Zeiger der SBB-Uhr bewegen sich in unterschiedlichem Takt. Minuten- und Stundenzeiger springen einmal pro Minute: Auf einen elektrischen Impuls hin rückt der Minutenzeiger um 6° und der Stundenzeiger um 0,5° weiter. Der Sekundenzeiger dagegen dreht sich in 58,5 Sekunden fliessend einmal um das Zifferblatt und wartet dann 1,5 Sekunden auf der Zwölf auf den nächsten Minutenimpuls.

Eine einzige Animation für alle drei Zeiger wäre deshalb riesig: Für eine flüssige Bewegung braucht der Sekundenzeiger 20 Bilder pro Sekunde, über einen Zwölfstundenumlauf ergäbe das über 860 000 Bilder. Wir erzeugen deshalb zwei getrennte Animationen, eine für den Sekundenzeiger und eine für Minuten- und Stundenzeiger, und legen sie erst im Browser über das Zifferblatt.

Damit alle Bilder später deckungsgleich übereinanderliegen, wird jedes Einzelbild mit einem transparenten Hintergrund von der Grösse des Zifferblatts ($100a \times 100a$) kombiniert. Gleichzeitig ist damit die Bedingung erfüllt, dass alle Bilder einer Animation gleich gross sein müssen.

8.6.4.1. Der Sekundenzeiger

Die Animation des Sekundenzeigers dauert genau eine Minute und besteht aus 1200 Bildern à 50 Millisekunden. Für die Umdrehung in 58,5 Sekunden sind 1170 Bilder nötig; von Bild zu Bild dreht sich der Zeiger um 360° / 1170 weiter. Für den Halt von 1,5 Sekunden wird anschliessend 30-mal dasselbe Bild mit dem Zeiger auf der Zwölf angehängt.

```
# TODO: Sekundenzeiger animieren
```

8.6.4.2. Minuten- und Stundenzeiger

Für den Minutenzeiger allein ist die Aufgabe einfach: 60 Bilder, jedes um weitere 6° gedreht und je eine Minute lang angezeigt. Ein Umlauf dauert also eine Stunde. Python erlaubt in Zahlen den Unterstrich als Tausendertrennzeichen: `60_000` ist dasselbe wie `60000`.

```
# TODO: Minutenzeiger animieren
```

Weil der Stundenzeiger im selben Moment springt wie der Minutenzeiger, fassen wir beide in **einer** Animation zusammen. Für jede der 720 Minuten eines Zwölfstundenumlaufs werden beide Zeiger auf ihre Position gedreht und mit `kombiniere()` übereinandergelegt. Da bei beiden Zeigern die Fixierposition im Drehpunkt liegt, treffen sie sich genau in der Mitte der Uhr. Diese Animation wird nicht im Notebook abgespielt, sondern direkt als `zeiger.gif` gespeichert.

```
# TODO: Minuten- und Stundenzeiger animieren
```

8.6.4.3. Überlagerung mit HTML und CSS

Zusammengesetzt wird die Uhr erst im Browser. Das Zifferblatt (PNG) und die beiden Animationen (GIF) haben einen transparenten Hintergrund und sind gleich gross. Mit CSS legen wir sie wie Folien auf einem Hellraumprojektor übereinander. Der folgende Code-Block kann in eine Markdown-Zelle des Jupyter Notebooks eingefügt werden; die drei Bilddateien müssen im selben Ordner wie das Notebook liegen:

```
<div style="position:relative; width:100%; max-width:500px">
  <img src="zifferblatt.png" style="width:100%">
  <img src="zeiger.gif"      style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%">
  <img src="sekunden.gif"    style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%">
</div>
```

- `position:relative` macht den äusseren `div` zum Bezugsrahmen.
- `position:absolute; top:0; left:0` setzt die beiden GIFs in die linke obere Ecke dieses Rahmens, also genau über das Zifferblatt.
- `width:100%` macht alle Bilder so breit wie den Rahmen, `max-width` legt die Grösse der Uhr fest.
- Die **Reihenfolge im HTML** bestimmt die Stapelung: Was später steht, liegt weiter vorne. Der Sekundenzeiger mit der roten Kelle steht deshalb zuletzt.

Jede Animation läuft im Browser in ihrem eigenen Takt. So entsteht eine Uhr mit drei unterschiedlich schnellen Zeigern, ohne dass alle Bilder in einer einzigen Datei stecken müssen. Ein Nachteil bleibt: Die Animationen sind nicht miteinander gekoppelt, sodass der Minutensprung nicht immer exakt mit dem Halt der Kelle zusammenfällt.

In der nächsten Zelle ist genau dieser Block eingefügt. Sie zeigt die fertige Uhr.

8.7. Rückblick

Listen sind in diesem Kapitel in drei Rollen aufgetreten: als Sammlung von Werten, die mit Funktionen, Operatoren und Methoden bearbeitet wird; als Folge von Grafiken, die PyTamaro als Daumenkino abspielt; und als Zwischenablage, in der zuerst alle Teile erzeugt und danach zu einer Grafik zusammengesetzt werden, wie bei den Strichen des Zifferblatts. Das Muster ist dabei immer dasselbe: eine leere Liste anlegen, sie in einer Schleife mit `.append()` füllen und die fertige Liste weiterverwenden.

8.8. Musterlösung

Die Musterlösung mit dem vollständigen Code zu allen Aufgaben dieses Kapitels finden Sie in Anhang A. Als Notebook können Sie sie in Colab öffnen.

9. Programmierübungen

In diesem Notebook erhalten Sie Gelegenheit, das gelernte in kleinen Anwendungsübungen zu vertiefen.

9.1. Ü Schaltjahr

Die gregorianische Schalttagsregelung besteht aus folgenden drei einzelnen Regeln:

1. Die durch 4 ganzzahlig teilbaren Jahre sind, abgesehen von den folgenden Ausnahmen, Schaltjahre.
2. Säkularjahre, also die Jahre, die ein Jahrhundert abschließen (z. B. 1800, 1900, 2100 und 2200), sind, abgesehen von der folgenden Ausnahme, keine Schaltjahre.
3. Die durch 400 ganzzahlig teilbaren Säkularjahre, zum Beispiel das Jahr 2000, sind jedoch Schaltjahre.

In 400 Jahren gibt es also 97 Schaltjahre (und ebenso viele Schalttage). Die mittlere Länge eines gregorianischen Kalenderjahres beträgt damit 365 97/400 Tage (als Dezimalzahl: 365,2425 Tage).

(Wikipedia. «Schaltjahr». 3. Mai 2026. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schaltjahr&oldid=266709482. Zugegriffen am 2. November 2026.)

Implementieren Sie die erforderliche Prüfungskaskade in Python.

```python
# Testjahr, kann geändert werden
jahr = 2000
# Variable zur Speicherung des Testresultates
schaltjahr = False

# TODO: implementieren der Testlogik

# Ausgabe
if schaltjahr:
    print(f'Das Jahr {jahr} ist ein Schaltjahr.')
else:
    print(f'Das Jahr {jahr} ist kein Schaltjahr.')
```

9.2. Ü Fakultät

Die Fakultät ist ein spezielles Produkt:

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = n(n-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \text{ für } n \in \mathbb{N}$$

(Arens, Tilo, Frank Hettlich, Christian Karpfinger, Ulrich Kockelkorn, Klaus Lichtenegger, und Hellmuth Stachel. Mathematik. Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64389-1. Seite 91.)

Implementieren Sie die Berechnung der Fakultät eines beliebigen n mit Hilfe einer `for-loop`.

```python
# Beispielzahlen; können abgeändert werden
n = 5
f = 1

# TODO: implementieren Sie die Logik gemäss Vorgabe

# Ausgabe
print(f'Fakultät {n} ist gleich {f}.')
```

9.3. Ü Promotion

Die §§ 3 und 9 des Promotionsreglements für die Gymnasien des Kantons Zürich regeln die Bedingungen für die Promotion.

§ 3 Promotionsfächer im Obergymnasium (11. bis 14. Schuljahr)

[1] Promotionsfächer im Obergymnasium sind die Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer gemäss den Bestimmungen des Bundesrates und der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen vom 16. Januar / 15. Februar 1995 sowie die Fächer Informatik und Einführung in Wirtschaft und Recht, soweit sie in der betreffenden Zeugnisperiode unterrichtet werden.

[2] Für die Promotion zählt jedes Promotionsfach einfach.

[3] Werden in den Schwerpunktfächern «Biologie und Chemie» bzw. «Physik und Anwendungen der Mathematik» die Teilfächer einzeln unterrichtet, so zählen sie je einzeln als Promotionsfach.

[4] Im Schwerpunktfach Philosophie/Pädagogik/Psychologie zählt für die Promotion das gewichtete Mittel der Noten aus den Teilen Philosophie und Pädagogik/Psychologie, soweit sie in der betreffenden Zeugnisperiode unterrichtet werden. Ergibt das gewichtete Mittel eine Viertelnote, ist diese auf die nächste ganze oder halbe Note aufzurunden.

[5] Solange Bildnerisches Gestalten und Musik gleichzeitig im Grundlagenfach unterrichtet werden, zählt für die Promotion das gerundete Mittel aus beiden Noten. Ergibt das Mittel eine Viertelnote, so ist diese auf die nächste ganze oder halbe Note aufzurunden.

[6] Wird in einer Zeugnisperiode das gleiche Fach sowohl als Grundlagenfach wie auch als Schwerpunkt- oder Ergänzungsfach erteilt, so sind im Zeugnis die Noten für beide Bereiche getrennt auszuweisen; für die Promotion zählt das Mittel aus beiden Noten.

§ 9 Bedingungen

Die Bedingungen für die Promotion sind erfüllt, wenn in allen Promotionsfächern, die in der betreffenden Zeugnisperiode unterrichtet werden,

a. die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben

und

b. nicht mehr als drei Noten unter 4 erteilt werden.

Implementieren Sie ein Python-Skript, welches anhand einer Notenliste (Python-Liste) überprüft, ob die Promotionsbedingungen erfüllt sind.

```python
# TODO: implementieren Sie das Prüfskript inklusive Ausgabe
```

A. Datenstrukturen: Python-Listen (Musterlösung)

Bisher hat jede Variable auf genau einen Wert verwiesen: eine Zahl, einen String oder eine Grafik. Mit der Python-Liste lernen wir in diesem Kapitel eine erste Datenstruktur kennen. Eine Datenstruktur fasst mehrere Werte nach einem bestimmten Ordnungsprinzip zusammen, bei der Liste in einer festen Reihenfolge, und ermöglicht es, diese Werte gezielt anzusprechen und zu bearbeiten.

Bearbeitet werden Listen einerseits mit eingebauten Funktionen wie `len()` und mit Operatoren wie `[]`, andererseits mit sogenannten *Methoden*. Methoden sind Funktionen, die zu einem bestimmten Datentyp gehören und mit einem Punkt direkt auf einem Wert aufgerufen werden, z. B. `einkaufsliste.append('Brot')`. Im Unterschied zu den bisher verwendeten Funktionen verändern viele Listenmethoden die Liste direkt, statt ein neues Resultat zurückzugeben.

Das Kapitel führt in drei Etappen von den Grundlagen zu einem grösseren Projekt. Zuerst lernen wir, wie Listen angelegt, gefüllt, durchlaufen und ausgewertet werden. Danach sehen wir, dass eine Animation nichts anderes ist als eine Liste von Grafiken. Mit diesem Wissen bauen wir schliesslich zwei Animationen mit PyTamaro: einen PacMan, der den Mund auf- und zuklappt, und als Abschlussübung die Bahnhofsuhr der SBB.

Zunächst aber ein Blick darauf, wie eine Liste im Arbeitsspeicher aufgebaut ist.

INFO Python-Listen sind dynamische Arrays

Was ist ein Array?
Ein Array ist eine der grundlegendsten Datenstrukturen der Informatik. Man kann es sich wie eine Reihe von nummerierten Schliessfächern vorstellen, die lückenlos nebeneinander im Arbeitsspeicher liegen. Alle Fächer sind gleich gross, und jedes hat eine Nummer, den sogenannten *Index*.
Weil die Fächer lückenlos aneinandergereiht und gleich gross sind, kann der Computer die Position jedes Fachs direkt berechnen:
$\text{Position} = \text{Anfang des Arrays} + \text{Index} \cdot \text{Grösse eines Fachs}$
Der Computer muss also nicht alle Fächer der Reihe nach durchsuchen, um das gewünschte zu finden. Der Zugriff auf das tausendste Element dauert gleich lang wie der Zugriff auf das erste. Diese Berechnung erklärt übrigens auch, weshalb in Python mit 0 zu zählen begonnen wird: Der Index gibt an, wie viele Fächer vom Anfang aus übersprungen werden. Das erste Element liegt direkt am Anfang, also bei Index 0.
Das Problem: Ein Array hat eine feste Grösse

Ein klassisches Array wird mit einer festen Anzahl Fächer angelegt. Ist es voll, kann es nicht einfach verlängert werden, denn der Speicherplatz direkt dahinter ist möglicherweise bereits anderweitig belegt.

Die Lösung: Das dynamische Array

Python löst dieses Problem mit einem Trick. Beim Anlegen einer Liste reserviert Python etwas mehr Fächer, als im Moment gebraucht werden. Neue Elemente können so am Ende einfach in ein freies Fach gelegt werden. Erst wenn alle reservierten Fächer belegt sind, sucht Python einen neuen, grösseren Speicherbereich, kopiert alle bisherigen Elemente dorthin und gibt den alten Bereich frei. Für uns geschieht das unsichtbar: Die Liste scheint einfach beliebig wachsen zu können. Deshalb spricht man von einem *dynamischen* Array.

Was das für die Praxis bedeutet

- Der Zugriff über den Index (`liste[5]`) ist immer schnell, egal wie lang die Liste ist.
- Das Anhängen am Ende (`liste.append(x)`) ist in aller Regel schnell.
- Das Einfügen oder Entfernen am Anfang oder in der Mitte einer Liste ist dagegen aufwendig: Alle nachfolgenden Elemente müssen um ein Fach verschoben werden. Bei langen Listen kann das spürbar Zeit kosten.

Warum dieser Unterschied wichtig ist, wird beim Thema *Beurteilung von Algorithmen* noch genauer betrachtet.

Vertiefung: Warum kann eine Liste Werte unterschiedlicher Typen enthalten?

Eine Zahl braucht weniger Speicherplatz als ein langer Text. Wie passt das zu gleich grossen Fächern? In den Fächern einer Python-Liste liegen nicht die Werte selbst, sondern Verweise auf die Orte im Arbeitsspeicher, an denen die Werte abgelegt sind, genau wie bei Variablen. Alle Verweise sind gleich gross, unabhängig davon, worauf sie zeigen. Deshalb kann eine Liste problemlos Zahlen, Strings und sogar PyTamaro-Grafiken gleichzeitig enthalten.

A.1. Elemente hinzufügen: Die Methode `.append()`

Eine Liste wird mit eckigen Klammern angelegt. Die einzelnen Elemente werden durch Kommas getrennt.

```python
einkaufsliste = ['Brot', 'Milch']
einkaufsliste
```

```
['Brot', 'Milch']
```

Häufig steht beim Anlegen einer Liste noch nicht fest, welche Elemente sie später enthalten soll. Eine Liste kann deshalb auch leer angelegt und anschliessend schrittweise gefüllt werden. Dafür stellt Python die Methode `.append()` zur Verfügung. Sie hängt das als Argument übergebene Element am Ende der Liste an.

```python
einkaufsliste.append('Käse')
einkaufsliste
```

```
['Brot', 'Milch', 'Käse']
```

Beachten Sie die Schreibweise: Die Methode wird mit einem Punkt direkt an den Namen der Liste angehängt. Damit ist klar, *welche* Liste verändert werden soll.

⚠ Achtung: `.append()` verändert die Liste direkt

Bei PyTamaro haben Sie sich daran gewöhnt, das Resultat einer Funktion einer Variablen zuzuweisen:

```python
blume = kombiniere(blume, bluetenblatt_gedreht)
```

`kombiniere()` verändert die bestehende Grafik nicht, sondern erstellt eine neue. Diese muss deshalb in einer Variablen gespeichert werden.
`.append()` funktioniert anders: Die Methode verändert die bestehende Liste direkt und gibt kein Resultat zurück, genauer gesagt den speziellen Wert `None` (engl. für *nichts*). Wer das Muster von PyTamaro überträgt, verliert seine Liste. Das folgende Beispiel verwendet dafür eine eigene Liste, damit die Einkaufsliste für die weiteren Beispiele erhalten bleibt:

```python
vorraete = ['Reis', 'Mehl']
vorraete = vorraete.append('Zucker')  # FALSCH!
print(vorraete)
```

```
None
```

Die Variable `vorraete` verweist jetzt nicht mehr auf die Liste, sondern auf `None`. Richtig ist deshalb immer:

```python
vorraete.append('Zucker')  # richtig: ohne Zuweisung
```

Besonders nützlich wird `.append()` in Kombination mit einer For-Schleife. Im folgenden Beispiel wird eine leere Liste angelegt und in jedem Schleifendurchlauf um eine Quadratzahl ergänzt.

```
quadratzahlen = []

for zahl in range(1, 6):
    quadratzahlen.append(zahl ** 2)

quadratzahlen
```

```
[1, 4, 9, 16, 25]
```

```
# TODO: Legen Sie eine leere Liste an und füllen Sie sie mit einer
# For-Schleife mit allen Vielfachen von 7 zwischen 7 und 70.
vielfache = []

for zahl in range(7, 71, 7):
    vielfache.append(zahl)

vielfache
```

```
[7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70]
```

A.2. Über Listen iterieren

Bisher haben wir For-Schleifen ausschliesslich mit `range()` verwendet. Eine For-Schleife kann aber auch über eine Liste laufen. Die Schleifenvariable nimmt dabei in jedem Durchlauf der Reihe nach den Wert des nächsten Elements an. Man sagt, die Schleife *iteriert* über die Liste.

```
for artikel in einkaufsliste:
    print(artikel)
```

```
Brot
Milch
Käse
```

Das ist kein Sonderfall: Auch `range(5)` liefert der Schleife einfach der Reihe nach die Werte 0, 1, 2, 3 und 4. Eine Liste liefert stattdessen ihre Elemente. Man spricht daher von einem *iterable*.

A.2.1. Namenskonventionen

Python ist es gleichgültig, wie die Schleifenvariable heisst. Für Menschen, die den Code lesen, macht der Name dagegen einen grossen Unterschied. Es haben sich deshalb die folgenden Konventionen eingebürgert:

- **Listen erhalten einen Namen im Plural**, weil sie mehrere Elemente enthalten: `farben`, `zahlen`, `namen`. Alternativ kann ein Sammelbegriff verwendet werden, wie bei `einkaufsliste`.
- **Die Schleifenvariable erhält den passenden Namen im Singular**, weil sie in jedem Durchlauf genau *ein* Element bezeichnet: `for farbe in farben`, `for zahl in zahlen`, `for name in namen`.
- **Einbuchstabige Namen wie `i` werden nur für Zähler verwendet**, also wenn die Schleife mit `range()` über Zahlen läuft, die eine Position oder eine Anzahl Wiederholungen bezeichnen. Diese Konvention stammt aus der Mathematik, wo `i` traditionell für einen Index steht.

Vergleichen Sie die beiden folgenden Schleifen. Sie tun genau dasselbe, aber nur bei der zweiten ist auf den ersten Blick klar, was passiert.

```
for i in x:
    print(i)

for artikel in einkaufsliste:
    print(artikel)
```

Gut gewählte Namen machen den Code fast zu einem lesbaren Satz: *Für jeden Artikel in der Einkaufsliste: gib den Artikel aus.*

A.3. Listen erzeugen mit `list()` und mit Listen rechnen

A.3.1. Die Funktion `list()`

Im Abschnitt über For-Schleifen haben wir gesehen, dass `range()` der Schleife der Reihe nach Zahlen liefert. Eine Liste ist das Ergebnis von `range()` allerdings nicht:

```
range(5)
```

```
range(0, 5)
```

Python zeigt nicht die Zahlen 0 bis 4 an, sondern nur `range(0, 5)`. Ein `range` erzeugt die Zahlen erst dann, wenn sie gebraucht werden, zum Beispiel in einer For-Schleife. Das spart Speicherplatz, bedeutet aber auch: Mit einem `range` lassen sich viele Listenoperationen nicht durchführen.

Die Funktion `list()` löst dieses Problem. Sie nimmt als Argument eine Folge von Werten entgegen und erzeugt daraus eine Liste:

```
list(range(5))
```

```
[0, 1, 2, 3, 4]
```

```
list(range(60, 55, -1))
```

```
[60, 59, 58, 57, 56]
```

`list()` funktioniert nicht nur mit `range`, sondern mit allem, über das eine For-Schleife laufen kann. Ein String ist zum Beispiel eine Folge von Zeichen:

```
list('Hallo')
```

```
['H', 'a', 'l', 'l', 'o']
```

Ohne Argument erzeugt `list()` eine leere Liste. `list()` und `[]` bedeuten also dasselbe.

A.3.2. Operationen mit Listen

Für Listen stellt Python verschiedene Operatoren und eingebaute Funktionen zur Verfügung. Die folgenden Beispiele verwenden diese Liste:

```
zahlen = [3, 1, 4, 1, 5]
```

Zugriff über den Index

Mit eckigen Klammern wird ein einzelnes Element angesprochen. Wie in der INFO-Box zu den Arrays erklärt, beginnt die Zählung bei 0. Negative Indizes zählen vom Ende her: `-1` ist das letzte Element.

```
print(zahlen[0])
print(zahlen[-1])
```

```
3
5
```

Mit einem Doppelpunkt wird ein Ausschnitt (engl. *slice*) erzeugt. Wie bei `range()` ist der Startwert eingeschlossen, der Endwert nicht.

```
zahlen[1:3]
```

```
[1, 4]
```

Listen verbinden mit +

Der Operator `+` hängt zwei Listen aneinander und erzeugt daraus eine neue Liste. Die ursprünglichen Listen bleiben unverändert.

```
[1, 2] + [3, 4, 5]
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

Damit lassen sich auch zwei `range` zu einer einzigen Liste verbinden. Weil `+` nur mit Listen funktioniert, müssen beide zuerst mit `list()` umgewandelt werden:

```
hin_und_zurueck = list(range(5)) + list(range(5, 0, -1))
hin_und_zurueck
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1]
```

Diese Verbindung zweier `range` wird uns beim animierten PacMan wieder begegnen.

Beide Seiten von `+` müssen Listen sein. `[1, 2] + 3` führt zu einem Fehler, richtig ist `[1, 2] + [3]`.

Listen vervielfachen mit *

Der Operator `*` wiederholt eine Liste. Das ist praktisch, um eine Liste mit lauter gleichen Startwerten anzulegen.

```
[0] * 5
```

```
[0, 0, 0, 0, 0]
```

Prüfen mit `in` und `not in`

Der Operator `in` prüft, ob ein Wert in der Liste vorkommt. Das Ergebnis ist ein Wahrheitswert (`True` oder `False`) und kann deshalb direkt in einer Bedingung verwendet werden.

```
print(4 in zahlen)
print(7 in zahlen)
print(7 not in zahlen)
```

```
True
False
True
```

Eingebaute Funktionen

Funktion	Bedeutung	Beispiel	Ergebnis
`len()`	Anzahl Elemente	`len(zahlen)`	`5`
`sum()`	Summe aller Elemente	`sum(zahlen)`	`14`
`min()`	kleinstes Element	`min(zahlen)`	`1`
`max()`	grösstes Element	`max(zahlen)`	`5`
`sorted()`	sortierte Kopie der Liste	`sorted(zahlen)`	`[1, 1, 3, 4, 5]`

`sum()` funktioniert nur, wenn alle Elemente Zahlen sind. `min()`, `max()` und `sorted()` funktionieren auch mit Strings. Dann wird alphabetisch verglichen.

> **INFO Neue Liste oder veränderte Liste?**
>
> Die Operatoren und Funktionen in diesem Abschnitt verändern die ursprüngliche Liste nicht. Sie erzeugen ein neues Ergebnis, das einer Variablen zugewiesen werden muss, wenn man es weiterverwenden will. Sie verhalten sich also wie die PyTamaro-Funktionen:
>
> ```
> sortiert = sorted(zahlen)   # zahlen bleibt unverändert
> ```
>
> Methoden wie `.append()` dagegen verändern die Liste direkt und geben `None` zurück. Achten Sie deshalb immer darauf, ob Sie mit einer Funktion oder mit einer Methode arbeiten. Zu erkennen ist der Unterschied daran, ob die Variable, welche die Liste bezeichnet, als Argument übergeben wird, oder ob die Methode mit einem Punkt an

die Variable angehängt wird.

A.4. Animationen: Das digitale Daumenkino

Mit Listen, For-Schleifen und `.append()` sind alle Werkzeuge beisammen, um Grafiken in Bewegung zu versetzen. Zuerst klären wir aber, wie Bewegung auf einem Bildschirm überhaupt entsteht.

A.4.1. Wie entsteht Bewegung auf dem Bildschirm?

Vielleicht haben Sie als Kind einmal ein Daumenkino gebastelt: Auf jede Seite eines kleinen Blocks wird ein Bild gezeichnet, das sich vom vorherigen nur ein wenig unterscheidet. Lässt man die Seiten schnell unter dem Daumen durchblättern, scheint sich die Figur zu bewegen.

Der Trick beruht auf unserer Wahrnehmung: Folgen Einzelbilder schnell genug aufeinander (ab etwa 10 bis 15 Bildern pro Sekunde), verbindet unser Gehirn sie zu einer flüssigen Bewegung. Nach genau diesem Prinzip funktionieren auch Kinofilme (24 Bilder pro Sekunde), Videos und Computerspiele. Die Anzahl Bilder pro Sekunde nennt man *Bildrate* (engl. *frame rate*, abgekürzt *fps* für *frames per second*).

A.4.2. Was ist ein GIF?

GIF steht für *Graphics Interchange Format*. Es ist ein Dateiformat für Bilder, das bereits 1987 entwickelt wurde und bis heute weit verbreitet ist. Eine GIF-Datei kann nicht nur ein einzelnes Bild enthalten, sondern mehrere Bilder hintereinander. Ein *animiertes GIF* ist deshalb nichts anderes als ein digitales Daumenkino. In der Datei sind gespeichert:

- die Einzelbilder in ihrer Reihenfolge,
- für jedes Einzelbild, wie lange es angezeigt wird,
- ob die Animation am Ende wieder von vorne beginnt.

Weil jeder Browser GIFs ohne Zusatzprogramm abspielen kann, werden sie gerne für kurze Animationen, Sticker und Memes verwendet. Ein Nachteil: Ein GIF kann höchstens 256 verschiedene Farben darstellen. Für Fotos und lange Videos sind andere Formate besser geeignet, für einfache Grafiken wie unsere reicht es aber gut.

A.4.3. Animationen mit PyTamaro

Für PyTamaro ist ein Daumenkino einfach eine **Liste von Grafiken**. Die Funktion `zeige_animation()` nimmt eine solche Liste entgegen und spielt die Grafiken der Reihe nach im Notebook ab.

```
zeige_animation(grafiken, dauer, loop)
```

Parameter	Bedeutung	Standardwert
`grafiken`	Liste der Einzelbilder, in der Reihenfolge, in der sie gezeigt werden	–
`dauer`	Wie viele Millisekunden jedes Einzelbild angezeigt wird	`40`
`loop`	`True`: Die Animation beginnt endlos von vorne. `False`: Sie läuft einmal ab.	`True`

Nur `grafiken` muss angegeben werden. Wird `dauer` weggelassen, zeigt PyTamaro jedes Bild 40 Millisekunden lang. Das ergibt 1000 / 40 = 25 Bilder pro Sekunde, ungefähr die Bildrate eines Kinofilms.

`dauer`	Bilder pro Sekunde	Wirkung
`40`	25	flüssig
`100`	10	leicht ruckelnd
`500`	2	Diashow

Die Argumente können auch mit ihrem Namen übergeben werden, z. B. `zeige_animation(bilder, dauer=50)`. Das macht den Code leichter lesbar. In den folgenden Übungen wird diese Schreibweise teilweise verwendet.

Das folgende Beispiel zeigt einen Kreis, der wächst:

```
from pytamaro.de import *

hintergrund = rechteck(120, 120, weiss)

bilder = []
for durchmesser in range(10, 110, 10):
    kreis = ellipse(durchmesser, durchmesser, rot)
    bild = kombiniere(kreis, hintergrund)
    bilder.append(bild)

zeige_animation(bilder, 100)
```

```
<IPython.core.display.Image object>
```

Das Vorgehen ist immer dasselbe:

1. Eine leere Liste anlegen.
2. In einer Schleife jedes Einzelbild erzeugen und mit `.append()` anhängen.
3. Die fertige Liste an `zeige_animation()` übergeben.

Soll die Animation als Datei gespeichert werden, etwa um sie zu verschicken oder auf einer Webseite zu verwenden, steht `speichere_animation()` zur Verfügung. Sie funktioniert gleich, verlangt aber zusätzlich als erstes Argument einen Dateinamen, der auf `.gif` enden muss:

```python
speichere_animation('kreis.gif', bilder, 100)
```

> ⚠ Häufige Fehler bei Animationen
>
> **Alle Einzelbilder müssen gleich gross sein.** Andernfalls erscheint die Meldung *Alle Grafiken in der Liste müssen die gleiche Größe haben.* Ein Daumenkino hat schliesslich auch lauter gleich grosse Seiten. Im Beispiel oben sorgt der weisse Hintergrund dafür: Der Kreis wächst, das Bild nicht.
>
> **Die Liste darf nicht leer sein.** Die Meldung *Die Liste der Grafiken darf nicht leer sein* bedeutet meist, dass `.append()` in der Schleife vergessen ging oder falsch eingerückt ist.
>
> **`dauer` muss eine ganze Zahl sein.** `zeige_animation(bilder, 1000 / 12)` führt zu einem Fehler, weil `/` immer eine Dezimalzahl ergibt. Richtig ist `zeige_animation(bilder, 83)` oder `zeige_animation(bilder, 1000 // 12)`.

A.5. Anwendung: Ein animierter PacMan

Als erste Anwendung bauen wir einen PacMan, der an Ort bleibt und dabei den Mund auf- und zuklappt.

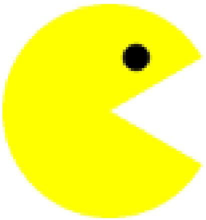


Abbildung A.1.: PacMan

Wir gehen in zwei Schritten vor: Zuerst zeichnen wir einen einzelnen, statischen PacMan. Anschliessend erzeugen wir daraus nach dem beschriebenen Muster (leere Liste, Schleife, `.append()`) die Einzelbilder der Animation.

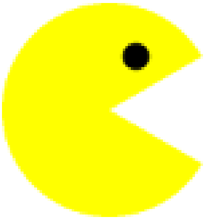
```
# Stellt sicher, dass alle deutschen PyTamaro-Funktionen zur Verfügung stehen
from pytamaro.de import *
```

A.5.1. Schritt 1: Statischer PacMan

Der Körper des PacMan ist ein Kreissektor, dem ein Stück fehlt: der Mund. Ein Sektor von 300° lässt eine Lücke von 60°, die mit `drehe()` so ausgerichtet wird, dass der Mund nach rechts zeigt. Ein transparenter Kreis als Hintergrund sorgt dafür, dass das Bild, bzw. dessen Bounding-Box, immer gleich gross ist, egal wie weit der Mund offen steht. Das wird im zweiten Schritt wichtig, denn alle Einzelbilder einer Animation müssen gleich gross sein. Zuletzt wird das Auge mit einem transparenten Positionshalter an die richtige Stelle gesetzt.

In der folgenden Code-Zelle wird ein PacMan mit aufgesperrtem Mund gezeichnet.

```
# TODO: Zeichne einen statischen PacMan
hintergrund = ellipse(80, 80, transparent)
pacman = kreis_sektor(40, 300, gelb)
pacman = drehe(30, pacman)
pacman = fixiere(mitte_links, pacman)
hintergrund = fixiere(mitte_links, hintergrund)
pacman = kombiniere(pacman, hintergrund)
auge = ellipse(10, 10, schwarz)
auge_positionshalter = rechteck(30, 20, transparent)
auge_positionshalter = fixiere(unten_links, auge_positionshalter)
auge = kombiniere(auge, auge_positionshalter)
auge = fixiere(oben_rechts, auge)
pacman = fixiere(oben_rechts, pacman)
pacman = kombiniere(auge, pacman)
zeige_grafik(pacman)
speichere_grafik('pacman.png', pacman)
```



A.5.2. Schritt 2: Dynamischer PacMan

Für die Animation braucht es eine Liste von PacMan-Bildern mit unterschiedlich weit geöffnetem Mund. Der Öffnungswinkel `winkel` soll von 0° auf 60° anwachsen und danach wieder auf 0° zurückgehen. Genau dafür eignet sich die Verbindung zweier `range` mit `+`, wie sie im Abschnitt *Operationen mit Listen* gezeigt wurde. In jedem Schleifendurchlauf wird ein Kreissektor von `360 - winkel` Grad gezeichnet und um `winkel / 2` gedreht, damit der Mund symmetrisch nach rechts geöffnet ist. Alles, was sich von Bild zu Bild nicht verändert (Hintergrund und Auge), wird einmal vor der Schleife erstellt.

Die Liste enthält 120 Bilder. Bei der Standarddauer von 40 Millisekunden pro Bild dauert ein Auf- und Zuklappen 4,8 Sekunden.

```
# TODO: Erstelle einen animierten PacMan
pacmen = []
hintergrund = ellipse(80, 80, transparent)
hintergrund = fixiere(mitte_links, hintergrund)

auge = ellipse(10, 10, schwarz)
auge_positionshalter = rechteck(30, 20, transparent)
auge_positionshalter = fixiere(unten_links, auge_positionshalter)
auge = kombiniere(auge, auge_positionshalter)
auge = fixiere(oben_rechts, auge)

winkel_liste = list(range(60)) + list(range(60, 0, -1))

for winkel in winkel_liste:

    pacman = kreis_sektor(40, 360-winkel, rot)
    pacman = drehe(winkel/2, pacman)
    pacman = fixiere(mitte_links, pacman)
    pacman = kombiniere(pacman, hintergrund)
    pacman = fixiere(oben_rechts, pacman)
    pacman = kombiniere(auge, pacman)
    pacmen.append(pacman)


zeige_animation(pacmen)
speichere_animation('pacman.gif', pacmen)
```

```
<IPython.core.display.Image object>
```

A.6. Abschlussübung: Die Bahnhofsuhr der SBB

Zum Abschluss setzen wir alles Gelernte in einem grösseren Projekt ein. Die Bahnhofsuhr der SBB ist eine Schweizer Design-Ikone.

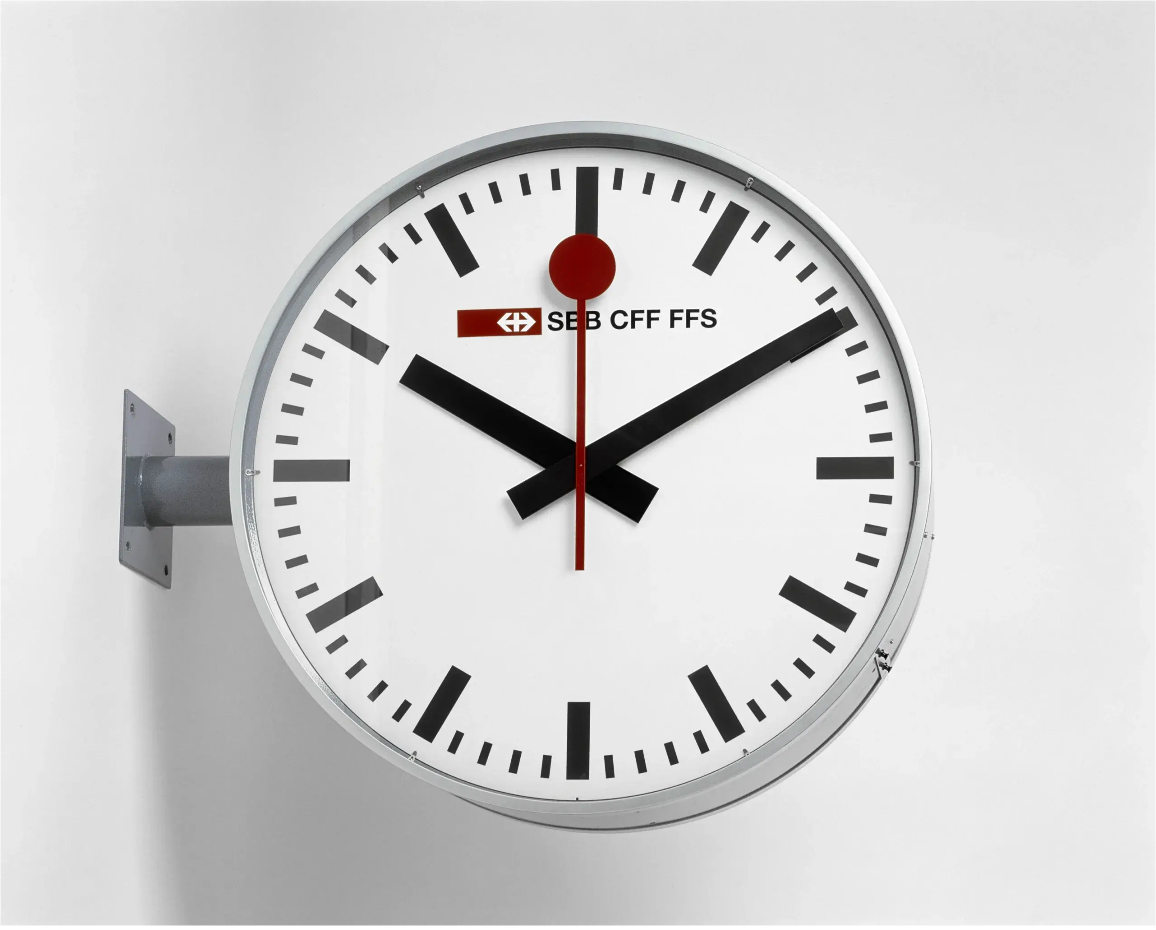


Abbildung A.2.: SBB Bahnhofsuhr, 1944; Quelle: https://guide.museum-gestaltung.ch/de/swiss-design-collection/objects/horloge-19441944, besucht am 18. Oktober 2026.

Entworfen wurde sie von Hans Hilfiker (1901 - 1993). Die genauen Dimensionen der einzelnen Merkmale der Uhr finden sich in der untenstehenden Skizze. Alle Masse sind als Vielfache einer Einheit a angegeben, die einem Hundertstel des Durchmessers entspricht. Wählen wir $a = 5$, wird die Uhr 500 Pixel gross.

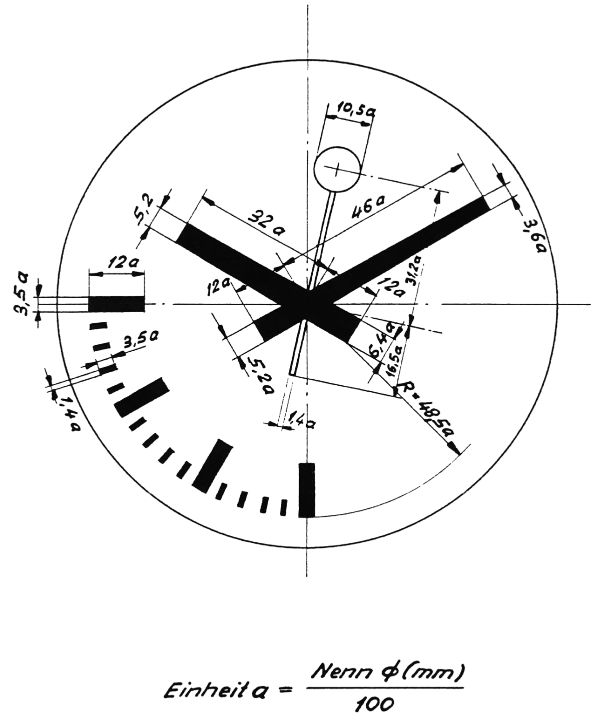

10,5a
46a
32a
5,2
3,6a
12a
3,5a
12a
12a
31,2a
3,5a
6,4a
16,5a
5,2a
R=48,5a
1,4a
1,4a
Einheit a = Nenn ⌀(mm) / 100

Abbildung A.3.: Dimensionen der einzelnen Elemente der Bahnhofsuhr.

A.6.1. Schritt 1: Stückliste

Die Uhr besteht aus den folgenden Elementen:

- Zifferblatt:
  - Hintergrund
  - Rahmen
  - Stundenstriche
  - Minutenstriche
- Zeiger:
  - Stundenzeiger
  - Minutenzeiger
  - Sekundenzeiger

Wir konstruieren die Elemente zuerst einzeln, setzen sie dann zu einer statischen Uhr zusammen und bringen diese schliesslich mit Animationen zum Laufen.

A.6.2. Schritt 2: Konstruktion der einzelnen Elemente

A.6.2.1. Zifferblatt

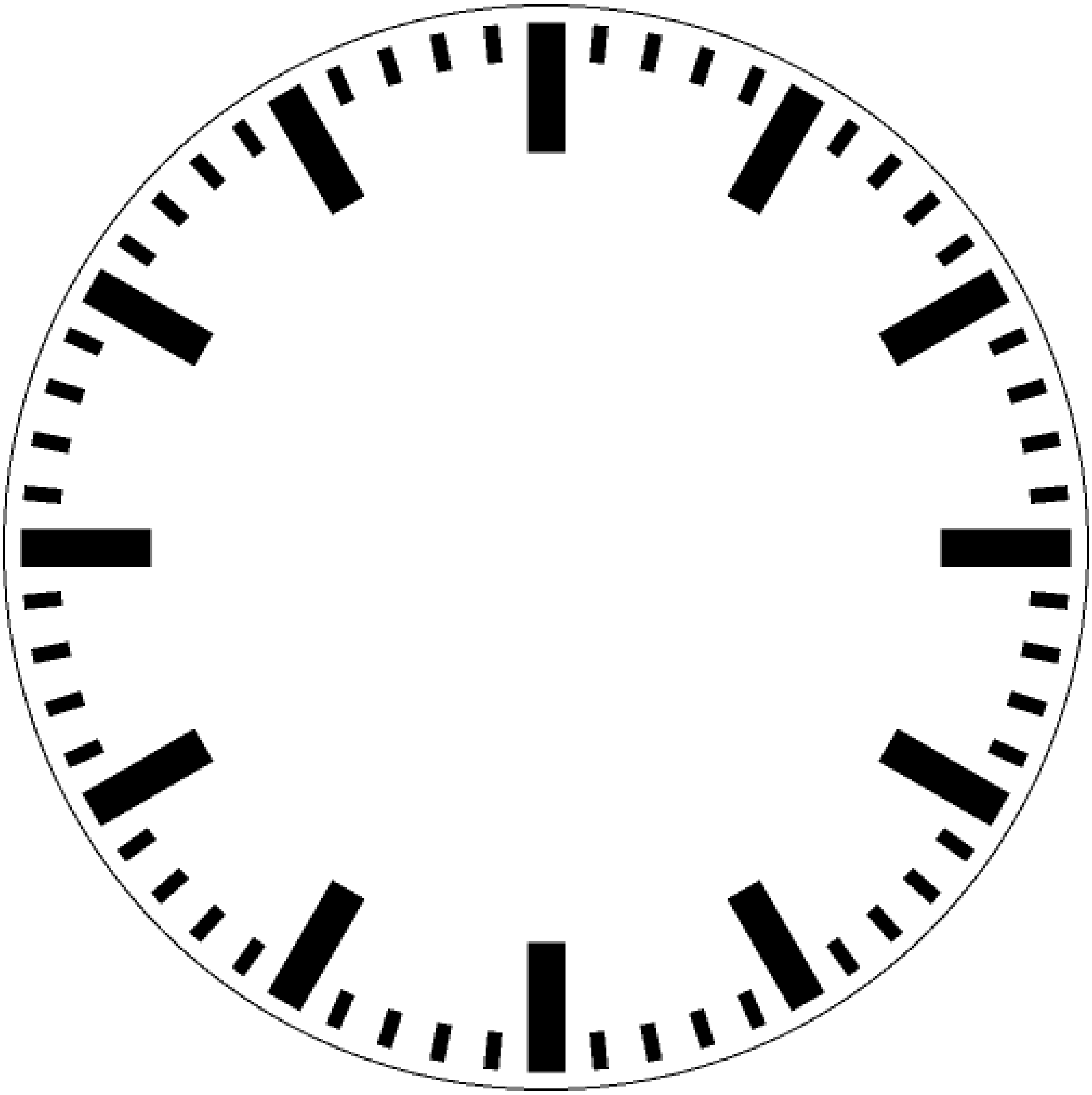
Der Hintergrund besteht aus einem weissen Kreis mit $100a$ Durchmesser, der auf einen minimal grösseren schwarzen Kreis gelegt wird. So entsteht der Rahmen.

Für die Striche nutzen wir einen Trick: Jeder Strich wird über einen transparenten Abstandhalter gesetzt, sodass Strich und Abstandhalter zusammen genau den Radius von $48{,}5a$ abdecken. Wird diese Grafik in `unten_mitte` fixiert, liegt der Fixierpunkt in der Mitte der Uhr, und `drehe()` dreht den Strich um die Uhrmitte.

Hier kommen die Listen ins Spiel: Eine erste Schleife erzeugt die 12 Stundenstriche (alle 30°) bzw. die 60 Minutenstriche (alle 6°) und sammelt sie in einer Liste. Eine zweite Schleife iteriert über diese Liste und fügt jeden Strich zur Grafik hinzu. Ausgangspunkt ist dabei `leere_grafik()`, die für Grafiken die Rolle übernimmt, die `[]` für Listen spielt.

```python
# TODO: Konstruktion Zifferblatt
a = 5
hintergrund = ellipse(100*a, 100*a, weiss)
rand = ellipse(100*a+2, 100*a+2, schwarz)
hintergrund = ueberlagere(hintergrund, rand)

stunde = rechteck(3.5*a, 12*a, schwarz)
abstandhalter_stunde = rechteck(3.5*a, (48.5-12)*a, transparent)
stunde = ueber(stunde, abstandhalter_stunde)
stunde = fixiere(unten_mitte, stunde)

minute = rechteck(1.4*a, 3.5*a, schwarz)
abstandhalter_minute = rechteck(1.4*a, (48.5-3.5)*a, transparent)
minute = ueber(minute, abstandhalter_minute)
minute = fixiere(unten_mitte, minute)

stunden = []
for i in range(0, 360, 30):
    strich = drehe(i, stunde)
    stunden.append(strich)
stundenstriche = leere_grafik()
for stunde in stunden:
    stundenstriche = kombiniere(stundenstriche, stunde)

minuten = []
for i in range(0, 360, 6):
    strich = drehe(i, minute)
    minuten.append(strich)
minutenstriche = leere_grafik()
```

```
for minute in minuten:
    minutenstriche = kombiniere(minutenstriche, minute)

zifferblatt = ueberlagere(stundenstriche, hintergrund)
zifferblatt = ueberlagere(minutenstriche, zifferblatt)
zeige_grafik(zifferblatt)
speichere_grafik('zifferblatt.png', zifferblatt)
```



A.6.2.2. Minuten- und Stundenzeiger

Die beiden Zeiger sind keine Rechtecke, sondern werden zur Spitze hin schmaler. Gemäss Skizze ist der Minutenzeiger an der Spitze 3,6a und am hinteren Ende 5,2a breit; vom Drehpunkt aus ragt er 46a nach vorn und 12a nach hinten. Der Stundenzeiger ist 5,2a bzw. 6,4a breit und ragt 32a nach vorn und 12a nach hinten.

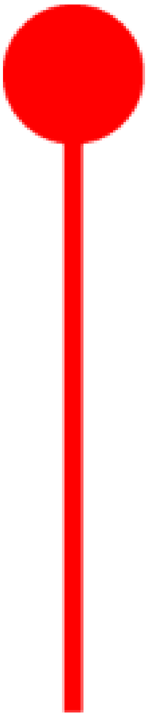
Jeder Zeiger wird deshalb aus zwei Trapezen zusammengesetzt, die im Drehpunkt aneinanderstossen. Zuerst wird berechnet, wie breit der Zeiger an dieser Stelle ist. Jedes Trapez entsteht dann aus einem Rechteck, an das links und rechts ein schmales rechtwinkliges Dreieck angesetzt wird. Das vordere Trapez wird in `unten_mitte`, das hintere in `oben_mitte` fixiert. Beim Kombinieren treffen sich die beiden Fixierpunkte, sodass der fertige Zeiger im Drehpunkt fixiert ist.

```
# TODO: Konstruiere Minuten- und Stundenzeiger
# Minutenzeiger: Spitze 3.6a, Ende 5.2a, vorn 46a, hinten 12a
m_breite_mitte = 3.6*a + (5.2*a - 3.6*a) * 46 / 58   # Breite beim Drehpunkt

# vorderes Trapez (46a lang, oben 3.6a, unten m_breite_mitte)
d = (m_breite_mitte - 3.6*a) / 2
m_vorn = neben(drehe(90, dreieck(46*a, d, 90, schwarz)),
               neben(rechteck(3.6*a, 46*a, schwarz), dreieck(d, 46*a, 90, schwarz)))
m_vorn = fixiere(unten_mitte, m_vorn)

# hinteres Trapez (12a lang, oben m_breite_mitte, unten 5.2a)
d = (5.2*a - m_breite_mitte) / 2
m_hinten = neben(drehe(90, dreieck(12*a, d, 90, schwarz)),
                 neben(rechteck(m_breite_mitte, 12*a, schwarz), dreieck(d, 12*a, 90, schwa
m_hinten = fixiere(oben_mitte, m_hinten)

minutenzeiger = kombiniere(m_vorn, m_hinten)

# Stundenzeiger: Spitze 5.2a, Ende 6.4a, vorn 32a, hinten 12a
s_breite_mitte = 5.2*a + (6.4*a - 5.2*a) * 32 / 44

d = (s_breite_mitte - 5.2*a) / 2
s_vorn = neben(drehe(90, dreieck(32*a, d, 90, schwarz)),
               neben(rechteck(5.2*a, 32*a, schwarz), dreieck(d, 32*a, 90, schwarz)))
s_vorn = fixiere(unten_mitte, s_vorn)

d = (6.4*a - s_breite_mitte) / 2
s_hinten = neben(drehe(90, dreieck(12*a, d, 90, schwarz)),
                 neben(rechteck(s_breite_mitte, 12*a, schwarz), dreieck(d, 12*a, 90, schwa
s_hinten = fixiere(oben_mitte, s_hinten)

stundenzeiger = kombiniere(s_vorn, s_hinten)
```

A.6.2.3. Sekundenzeiger

Der Sekundenzeiger besteht aus einem schmalen roten Schaft mit einer runden Scheibe am vorderen Ende. Weil er an die Signalkelle erinnert, mit der das Bahnpersonal Züge zur Abfahrt freigibt, wird er oft *Kelle* genannt. Der Schaft ist 1,4a breit und ragt 31,2a bis zum Mittelpunkt der Kelle nach vorn und 16,5a nach hinten. Die Kelle hat einen Durchmesser von 10,5a. Auch dieser Zeiger wird so zusammengesetzt, dass sein Fixierpunkt im Drehpunkt liegt.

```
# TODO: Konstruiere Sekundenzeiger
spitze = ellipse(10.5*a, 10.5*a, rot)
schaft_vorn = rechteck(1.4*a, 31.2*a, rot)
schaft_vorn = fixiere(oben_mitte, schaft_vorn)
schaft_mit_spitze = kombiniere(spitze, schaft_vorn)
schaft_mit_spitze = fixiere(unten_mitte, schaft_mit_spitze)
schaft_hinten = rechteck(1.4*a, 16.5*a, rot)
schaft_hinten = fixiere(oben_mitte, schaft_hinten)
sekundenzeiger = kombiniere(schaft_mit_spitze, schaft_hinten)
zeige_grafik(sekundenzeiger)
```

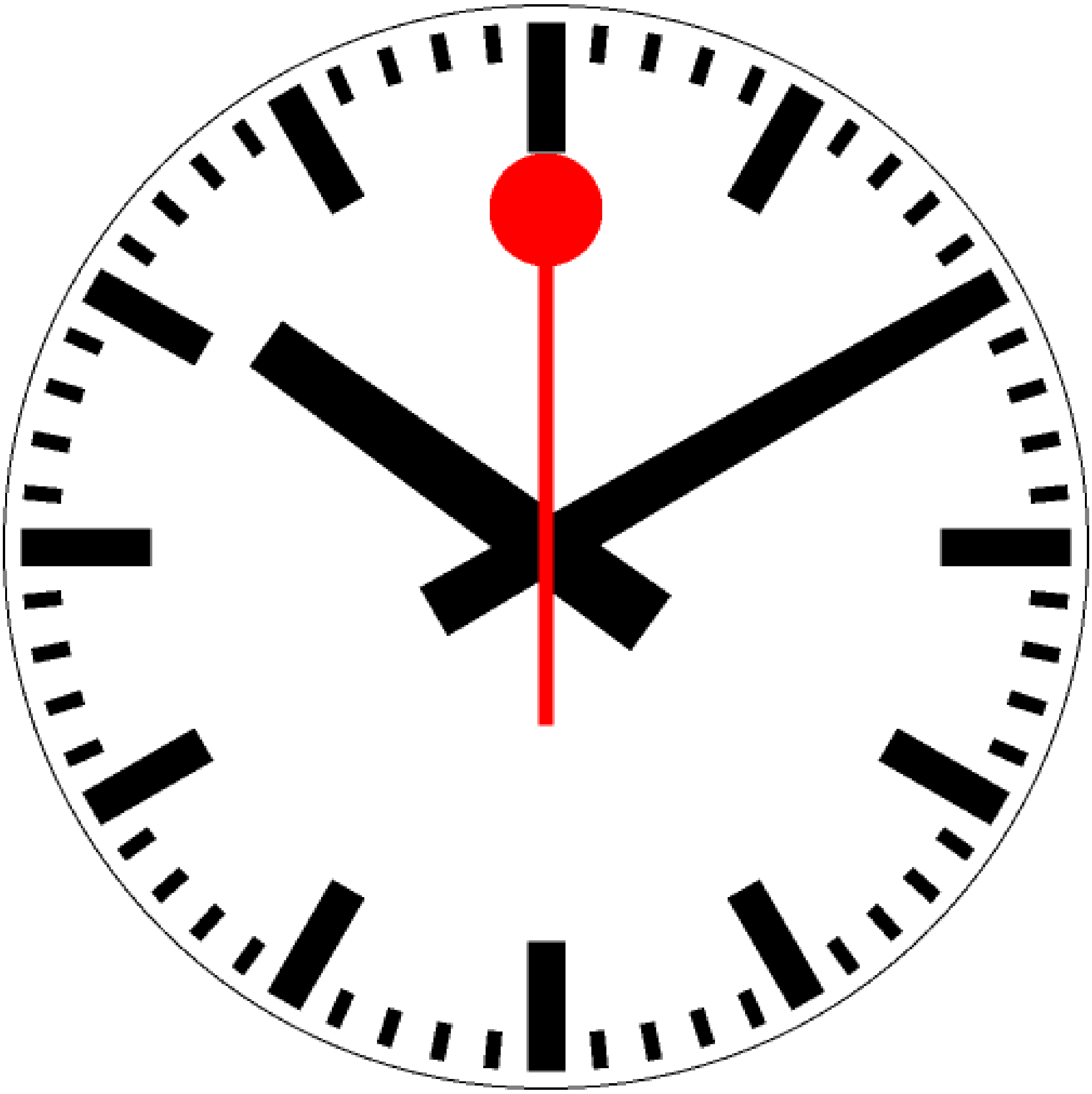


A.6.3. Schritt 3: Statische Kombination der einzelnen Elemente

Bevor sich etwas bewegt, prüfen wir, ob alle Teile zusammenpassen. Weil die Zeiger im Drehpunkt und das Zifferblatt in seiner Mitte fixiert sind, genügt `kombiniere()`, um sie deckungsgleich übereinanderzulegen. Die Reihenfolge bestimmt, was vorne liegt: zuvorderst der Sekundenzeiger, dahinter Minuten- und Stundenzeiger, zuhinterst das Zifferblatt.

Zu beachten ist die Drehrichtung: In PyTamaro dreht ein positiver Winkel eine Grafik im Gegenuhrzeigersinn. Für eine Drehung im Uhrzeigersinn braucht es deshalb negative Winkel. Im Beispiel zeigt die Uhr ungefähr zehn nach zehn: Der Minutenzeiger wird um 60° im Uhrzeigersinn gedreht (`-60`), der Stundenzeiger steht kurz nach der Zehn, also gut 50° links von der Zwölf (`54`).

```python
# TODO: Kombiniere die einzelnen Elemente zu einer Uhr (10:10)
zehn_uhr = drehe(54, stundenzeiger)
zehn_nach = drehe(-60, minutenzeiger)
uhrzeit = kombiniere(zehn_nach, zehn_uhr)
uhrzeit = kombiniere(sekundenzeiger, uhrzeit)
uhrzeit = kombiniere(uhrzeit, zifferblatt)
zeige_grafik(uhrzeit)
```



A.6.4. Schritt 4: Die Uhr zum Laufen bringen

Die drei Zeiger der SBB-Uhr bewegen sich in unterschiedlichem Takt. Minuten- und Stundenzeiger springen einmal pro Minute: Auf einen elektrischen Impuls hin rückt der Minutenzeiger um 6° und der Stundenzeiger um 0,5° weiter. Der Sekundenzeiger dagegen dreht sich in 58,5 Sekunden fliessend einmal um das Zifferblatt und wartet dann 1,5 Sekunden auf der Zwölf auf den nächsten Minutenimpuls.

Eine einzige Animation für alle drei Zeiger wäre deshalb riesig: Für eine flüssige Bewegung braucht der Sekundenzeiger 20 Bilder pro Sekunde, über einen Zwölfstundenumlauf ergäbe das über 860 000 Bilder. Wir erzeugen deshalb zwei getrennte Animationen, eine für den

Sekundenzeiger und eine für Minuten- und Stundenzeiger, und legen sie erst im Browser über das Zifferblatt.

Damit alle Bilder später deckungsgleich übereinanderliegen, wird jedes Einzelbild mit einem transparenten Hintergrund von der Grösse des Zifferblatts ($100a \times 100a$) kombiniert. Gleichzeitig ist damit die Bedingung erfüllt, dass alle Bilder einer Animation gleich gross sein müssen.

A.6.4.1. Der Sekundenzeiger

Die Animation des Sekundenzeigers dauert genau eine Minute und besteht aus 1200 Bildern à 50 Millisekunden. Für die Umdrehung in 58,5 Sekunden sind 1170 Bilder nötig; von Bild zu Bild dreht sich der Zeiger um 360° / 1170 weiter. Für den Halt von 1,5 Sekunden wird anschliessend 30-mal dasselbe Bild mit dem Zeiger auf der Zwölf angehängt.

```
# TODO: Sekundenzeiger animieren
sekunden = []
hintergrund_transparent = ellipse(100*a, 100*a, transparent)

for i in range(1170):
    sekunde = drehe(-i * 360 / 1170, sekundenzeiger)
    sekunde = kombiniere(sekunde, hintergrund_transparent)
    sekunden.append(sekunde)

sekunden_stop = kombiniere(sekundenzeiger, hintergrund_transparent)
for i in range(30):
    sekunden.append(sekunden_stop)

zeige_animation(sekunden, dauer=50)
speichere_animation('sekunden.gif', sekunden, dauer=50)
```

```
<IPython.core.display.Image object>
```

A.6.4.2. Minuten- und Stundenzeiger

Für den Minutenzeiger allein ist die Aufgabe einfach: 60 Bilder, jedes um weitere 6° gedreht und je eine Minute lang angezeigt. Ein Umlauf dauert also eine Stunde. Python erlaubt in Zahlen den Unterstrich als Tausendertrennzeichen: `60_000` ist dasselbe wie `60000`.

```
# TODO: Minutenzeiger animieren
minuten = []
for i in range(60):
    minute = drehe(-i * 6, minutenzeiger)
    minute = kombiniere(minute, hintergrund_transparent)
    minuten.append(minute)

zeige_animation(minuten, dauer=60_000)
```

```
<IPython.core.display.Image object>
```

Weil der Stundenzeiger im selben Moment springt wie der Minutenzeiger, fassen wir beide in **einer** Animation zusammen. Für jede der 720 Minuten eines Zwölfstundenumlaufs werden beide Zeiger auf ihre Position gedreht und mit `kombiniere()` übereinandergelegt. Da bei beiden Zeigern die Fixierposition im Drehpunkt liegt, treffen sie sich genau in der Mitte der Uhr. Diese Animation wird nicht im Notebook abgespielt, sondern direkt als `zeiger.gif` gespeichert.

```
# TODO: Minuten- und Stundenzeiger animieren
zeiger = []
for k in range(720):                         # 12 h × 60 min
    minute = drehe(-k * 6, minutenzeiger)
    stunde = drehe(-k * 0.5, stundenzeiger)
    bild = kombiniere(minute, stunde)        # Minutenzeiger vorne
    bild = kombiniere(bild, hintergrund_transparent)
    zeiger.append(bild)

speichere_animation("zeiger.gif", zeiger, dauer=60000)
```

A.6.4.3. Überlagerung mit HTML und CSS

Zusammengesetzt wird die Uhr erst im Browser. Das Zifferblatt (PNG) und die beiden Animationen (GIF) haben einen transparenten Hintergrund und sind gleich gross. Mit CSS legen wir sie wie Folien auf einem Hellraumprojektor übereinander. Der folgende Code-Block kann in eine Markdown-Zelle des Jupyter Notebooks eingefügt werden; die drei Bilddateien müssen im selben Ordner wie das Notebook liegen:

```
<div style="position:relative; width:100%; max-width:500px">
  <img src="zifferblatt.png" style="width:100%">
  <img src="zeiger.gif"      style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%">
  <img src="sekunden.gif"    style="position:absolute; top:0; left:0; width:100%">
</div>
```

- `position:relative` macht den äusseren `div` zum Bezugsrahmen.
- `position:absolute; top:0; left:0` setzt die beiden GIFs in die linke obere Ecke dieses Rahmens, also genau über das Zifferblatt.
- `width:100%` macht alle Bilder so breit wie den Rahmen, `max-width` legt die Grösse der Uhr fest.

- Die **Reihenfolge im HTML** bestimmt die Stapelung: Was später steht, liegt weiter vorne. Der Sekundenzeiger mit der roten Kelle steht deshalb zuletzt.

Jede Animation läuft im Browser in ihrem eigenen Takt. So entsteht eine Uhr mit drei unterschiedlich schnellen Zeigern, ohne dass alle Bilder in einer einzigen Datei stecken müssen. Ein Nachteil bleibt: Die Animationen sind nicht miteinander gekoppelt, sodass der Minutensprung nicht immer exakt mit dem Halt der Kelle zusammenfällt.

In der nächsten Zelle ist genau dieser Block eingefügt. Sie zeigt die fertige Uhr.

A.7. Rückblick

Listen sind in diesem Kapitel in drei Rollen aufgetreten: als Sammlung von Werten, die mit Funktionen, Operatoren und Methoden bearbeitet wird; als Folge von Grafiken, die PyTamaro als Daumenkino abspielt; und als Zwischenablage, in der zuerst alle Teile erzeugt und danach zu einer Grafik zusammengesetzt werden, wie bei den Strichen des Zifferblatts. Das Muster ist dabei immer dasselbe: eine leere Liste anlegen, sie in einer Schleife mit `.append()` füllen und die fertige Liste weiterverwenden.

B. Programmierübungen

In diesem Notebook erhalten Sie Gelegenheit, das gelernte in kleinen Anwendungsübungen zu vertiefen.

B.1. Ü Schaltjahr

Die gregorianische Schalttagsregelung besteht aus folgenden drei einzelnen Regeln:

1. Die durch 4 ganzzahlig teilbaren Jahre sind, abgesehen von den folgenden Ausnahmen, Schaltjahre.
2. Säkularjahre, also die Jahre, die ein Jahrhundert abschließen (z. B. 1800, 1900, 2100 und 2200), sind, abgesehen von der folgenden Ausnahme, keine Schaltjahre.
3. Die durch 400 ganzzahlig teilbaren Säkularjahre, zum Beispiel das Jahr 2000, sind jedoch Schaltjahre.

In 400 Jahren gibt es also 97 Schaltjahre (und ebenso viele Schalttage). Die mittlere Länge eines gregorianischen Kalenderjahres beträgt damit 365 97/400 Tage (als Dezimalzahl: 365,2425 Tage).

(Wikipedia. «Schaltjahr». 3. Mai 2026. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schaltjahr&oldid=266709482. Zugegriffen am 2. November 2026.)

Implementieren Sie die erforderliche Prüfungskaskade in Python.

```
jahr = 2000
schaltjahr = False

if jahr % 400 == 0:
    schaltjahr = True
elif jahr % 100 == 0:
    schaltjahr = False
elif jahr % 4 == 0:
    schaltjahr = True
else:
    schaltjahr = False

if schaltjahr:
    print(f'Das Jahr {jahr} ist ein Schaltjahr.')
```

```
else:
    print(f'Das Jahr {jahr} ist kein Schaltjahr.')
```

```
Das Jahr 2000 ist ein Schaltjahr.
```

B.2. Ü Fakultät

Die Fakultät ist ein spezielles Produkt:

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = n(n-1) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \text{ für } n \in \mathbb{N}$$

(Arens, Tilo, Frank Hettlich, Christian Karpfinger, Ulrich Kockelkorn, Klaus Lichtenegger, und Hellmuth Stachel. Mathematik. Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64389-1. Seite 91.)

Implementieren Sie die Berechnung der Fakultät eines beliebigen n mit Hilfe einer `for-loop`.

```
n = 5
f = 1

for i in range(1, n+1):
    f *= i

print(f'Fakultät {n} ist gleich {f}.')
```

```
Fakultät 5 ist gleich 120.
```

B.3. Ü Promotion

Die §§ 3 und 9 des Promotionsreglements für die Gymnasien des Kantons Zürich regeln die Bedingungen für die Promotion.

§ 3 Promotionsfächer im Obergymnasium (11. bis 14. Schuljahr)

[1] Promotionsfächer im Obergymnasium sind die Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer gemäss den Bestimmungen des Bundesrates und der EDK über die Anerkennung von gymnasialen Maturitätsausweisen vom 16. Januar / 15. Februar 1995 sowie die Fächer Informatik und Einführung in Wirtschaft und Recht, soweit sie in der betreffenden Zeugnisperiode unterrichtet werden.

[2] Für die Promotion zählt jedes Promotionsfach einfach.

[3] Werden in den Schwerpunktfächern «Biologie und Chemie» bzw. «Physik und Anwendungen der Mathematik» die Teilfächer einzeln unterrichtet, so zählen sie je einzeln als Promotionsfach.

[4] Im Schwerpunktfach Philosophie/Pädagogik/Psychologie zählt für die Promotion das gewichtete Mittel der Noten aus den Teilen Philosophie und Pädagogik/Psychologie, soweit sie in der betreffenden Zeugnisperiode unterrichtet werden. Ergibt das gewichtete Mittel eine Viertelnote, ist diese auf die nächste ganze oder halbe Note aufzurunden.

[5] Solange Bildnerisches Gestalten und Musik gleichzeitig im Grundlagenfach unterrichtet werden, zählt für die Promotion das gerundete Mittel aus beiden Noten. Ergibt das Mittel eine Viertelnote, so ist diese auf die nächste ganze oder halbe Note aufzurunden.

[6] Wird in einer Zeugnisperiode das gleiche Fach sowohl als Grundlagenfach wie auch als Schwerpunkt- oder Ergänzungsfach erteilt, so sind im Zeugnis die Noten für beide Bereiche getrennt auszuweisen; für die Promotion zählt das Mittel aus beiden Noten.

§ 9 Bedingungen

Die Bedingungen für die Promotion sind erfüllt, wenn in allen Promotionsfächern, die in der betreffenden Zeugnisperiode unterrichtet werden,

a. die doppelte Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten nicht grösser ist als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben

und

b. nicht mehr als drei Noten unter 4 erteilt werden.

Implementieren Sie ein Python-Skript, welches anhand einer Notenliste (Python-Liste) überprüft, ob die Promotionsbedingungen erfüllt sind.

```python
# faecher = ['D', 'F', 'E', 'M', 'NT', 'WR', 'G', 'GG', 'MB', 'I']
noten   = [3.5, 4, 5, 3, 4, 4.5, 4.5, 4.5, 5, 3.5]
ungenuegende = 0
tiefpunkte = 0
hochpunkte = 0

for note in noten:
    if note < 4:
        ungenuegende += 1
        tiefpunkte += 4 - note
    if note > 4:
        hochpunkte += note - 4

if 2 * tiefpunkte <= hochpunkte and ungenuegende <= 3:
    print('Die Promotionsbedingungen sind erfüllt.')
else:
    print('Die Promotionsbedingungen sind nicht erfüllt.')
```

```
Die Promotionsbedingungen sind nicht erfüllt.
```